# MAM
# Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Giám sát và điều khiển máy tính trong mạng LAN, dễ cài, chạy thật, không phụ thuộc đám mây.

Missing App Monitor · v1.1.47 · Tiếng Việt

© 2026 Nguyễn Tấn Tài (Missing)

# Mục lục

1. MAM là gì, gồm những phần nào

2. Chuẩn bị

3. Cài server

4. Lần đầu vào Console: tạo Super admin

5. Cài agent trên máy client

6. Cách dễ nhất để cài agent: tải file đã gắn sẵn server

7. Bộ cài đồ họa MAM-Server-Setup và MAM-Agent-Setup

8. Tổng quan và danh sách máy

9. Chi tiết một máy

10. Ra lệnh cho máy

11. Cột Điều khiển trong danh sách máy

12. Cửa sổ MAM trên máy client: nhận tin và trả lời

13. Nhóm máy, cảnh báo, tài khoản, nhật ký

14. Quên mật khẩu, đổi mật khẩu

15. Cài đặt, sao lưu, nâng cấp, gỡ

16. Đổi nơi lưu dữ liệu ngay trong Console

17. Yêu cầu hỗ trợ: người dùng báo sự cố, kỹ thuật viên xử lý

18. Chat với máy

19. Điều khiển màn hình từ xa

20. Chính sách cho nhóm máy

21. Bảo mật và bản vá

22. Phát hiện máy và truy cập qua Internet

23. Kiểm kê phần cứng và bản quyền

24. Báo cáo và xuất file

25. Cảnh báo virus và mã độc

26. Phần mềm đã cài và cảnh báo thiếu bản vá

27. Hẹn giờ chạy lệnh cho cả nhóm

28. Xác thực hai bước khi đăng nhập Console

29. Ảnh đại diện và khung chat

30. Tải agent cho Windows, macOS, Linux, Android

31. MAM Console trên máy tính (Windows, macOS, Linux)

32. Thông báo cảnh báo ra ngoài

33. Dọn dữ liệu cũ theo ngày

34. Ghi sẵn ID TeamViewer, AnyDesk hoặc địa chỉ RDP

35. Xử lý sự cố

36. Giới hạn cần biết

# 1. MAM là gì, gồm những phần nào

MAM (Missing App Monitor) là phần mềm giám sát và điều khiển máy tính trong mạng LAN của một công ty, phòng máy, trường học hoặc gia đình. Quản trị viên mở một trang web (Console) để xem tình trạng từng máy, nhận cảnh báo khi máy quá nóng, đầy ổ cứng hoặc mất kết nối, và ra lệnh khóa màn hình, gửi tin nhắn, khởi động lại, tắt máy hay bật máy từ xa.

| Thành phần | Vai trò |
|---|---|
| **MAM Server** | Máy chủ trung tâm, chạy một lần trên một máy cố định. Lưu dữ liệu, phục vụ Console, giao tiếp với agent. |
| **MAM Console** | Trang web quản trị, mở bằng trình duyệt tại địa chỉ của server. |
| **MAM Agent** | Chương trình nhỏ chạy ngầm trên mỗi máy cần giám sát. Gửi số liệu về server khoảng 5 giây một lần và nhận lệnh. |

> Có hai loại agent: mam-agent.exe (Windows 10/11, Server 2016 trở lên) và MAM-Agent.ps1 (PowerShell, chạy được từ Windows 7 và Server 2008 R2). Hai loại nói cùng một giao thức nên dùng lẫn nhau trong cùng một hệ thống.

# 2. Chuẩn bị

- Một máy làm server, bật thường xuyên, có IP cố định hoặc được giữ chỗ trong DHCP. Windows 10/11, Server 2016 trở lên hoặc Linux. Rất nhẹ: vài chục MB RAM cho vài trăm máy.
- Quyền Administrator trên server và trên từng máy client khi cài.
- Các máy client nối được tới server qua mạng LAN, cổng TCP 7070 (đổi được).
- Gói cài MAM-1.1.47.zip đã giải nén. Bên trong có thư mục server, agent, docs và source.

> **!** MAM chạy trên mạng LAN bằng HTTP thường. Đừng mở cổng 7070 ra Internet. Muốn truy cập từ xa hãy dùng VPN, hoặc bật HTTPS bằng cờ -cert và -key.

# 3. Cài server

1. Trên máy server, mở thư mục server\windows trong gói cài.
2. Cách dễ nhất: bấm đúp MAM-Server-Setup.exe ở thư mục gốc của gói (hoặc install-server.bat trong server\windows). Windows hỏi quyền Administrator, chọn Yes.
3. Chọn ngôn ngữ (1 Việt, 2 English, 3 中文) và cổng (Enter = 7070).
4. Bộ cài chép chương trình vào C:\Program Files\MAM Server, mở cổng tường lửa cho mạng nội bộ (mọi loại mạng, chỉ trong dải LAN), đăng ký chạy cùng Windows bằng tài khoản SYSTEM (tự chạy lại khi lỗi) và khởi động server.
5. Cuối cùng nó in địa chỉ, ví dụ http://192.168.1.10:7070. Ghi lại địa chỉ này, bạn sẽ dùng cho Console và cho agent.

Dữ liệu nằm ở C:\ProgramData\MAM (chỉ SYSTEM và Administrators đọc được). Cài lại hoặc nâng cấp chỉ cần chạy lại install-server.bat, dữ liệu được giữ nguyên.

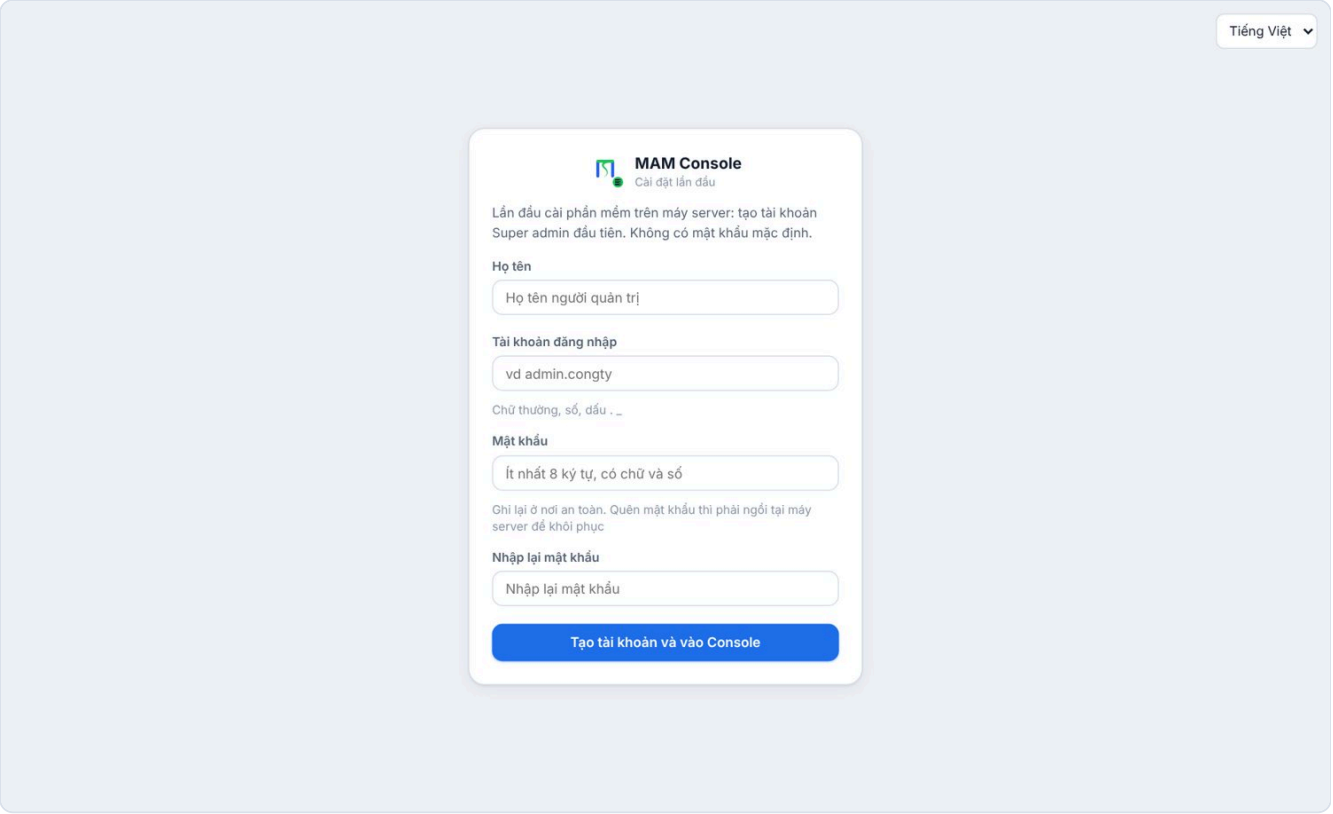
Linux: chép thư mục server/linux lên máy, chạy sudo ./install-server-linux.sh vi 7070 (đổi vi thành en hoặc zh cho ngôn ngữ). Server chạy bằng tài khoản mam, dữ liệu ở /var/lib/mam.

```
mam-server.exe -addr :7070 -data "D:\MAMdata" -lang en -cert server.crt -key server.key
```

Tùy chọn dòng lệnh: -addr (địa chỉ và cổng), -data (thư mục dữ liệu), -lang (vi, en, zh cho dòng lệnh và nhật ký), -cert và -key (bật HTTPS).

## 4. Lần đầu vào Console: tạo Super admin

Mở địa chỉ server bằng trình duyệt. Lần đầu bạn sẽ thấy màn hình Cài đặt lần đầu. Nhập họ tên, tên đăng nhập (chữ thường, số, dấu chấm hoặc gạch dưới, 3 đến 32 ký tự) và mật khẩu (ít nhất 8 ký tự, có cả chữ và số). Không có mật khẩu mặc định.




Màn hình cài đặt lần đầu

> Sau khi tạo, nên tạo thêm một Super admin dự phòng ở mục Tài khoản. Nếu quên mật khẩu mà không còn Super admin nào khác, chỉ khôi phục được ngay tại máy server (xem mục 14).

Ngôn ngữ Console tự chọn theo trình duyệt (Trung, Anh hoặc Việt). Đổi bất cứ lúc nào bằng ô chọn ở góc trên bên phải, kể cả ở màn hình đăng nhập. Lựa chọn được nhớ trên trình duyệt đó.

## 5. Cài agent trên máy client

Cách dễ nhất (Windows 10/11, Server 2016 trở lên): mở Console bằng địa chỉ IP của server (không dùng localhost) > Cài đặt > "Tải MAM-Agent.exe". File tải về đã có sẵn địa chỉ server, cổng và mã đăng ký. Chép sang máy client, bấm đúp, chọn Yes ở hộp quyền Administrator: vài giây sau máy hiện trong Console, không phải gõ gì. Cài ngầm không hỏi: MAM-Agent.exe /S. Chỉ Super admin tải được file này vì nó chứa mã đăng ký.

Cách thủ công, nếu không dùng file tải từ Console:

Windows 10/11 và Server 2016 trở lên:

1. Chép MAM-Agent-Setup.exe sang máy client (USB hoặc thư mục chia sẻ). Máy Windows 7/8 dùng thư mục agent\windows-legacy.
2. Bấm đúp MAM-Agent-Setup.exe (hoặc install-agent.bat), chọn Yes ở hộp quyền Administrator.
3. Chọn ngôn ngữ của agent, nhập địa chỉ server (ví dụ 192.168.1.10:7070) và mã đăng ký nếu server có đặt (không thì để trống).
4. Vài giây sau máy tự hiện trong Console, không cần đăng nhập hay duyệt.

Windows 7, 8, Server 2008 R2: dùng agent\windows-legacy\install-agent-legacy.bat (cùng cách làm, chạy bằng PowerShell). Cài hàng loạt bằng dòng lệnh, ví dụ qua chính sách nhóm hoặc PsExec:

```
mam-agent.exe install -server http://192.168.1.10:7070 -lang en -key MA-CUA-BAN -name KE-TOAN
-02
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File MAM-Agent.ps1 -Install -Server http://192.168.1.10:7
070 -Lang en
```

Agent chạy như một tác vụ SYSTEM ẩn, tự chạy cùng Windows và tự chạy lại khi lỗi. Thư mục cài C:\Program Files\MAM Agent chỉ SYSTEM và Administrators sửa được; nhật ký ở agent.log trong thư mục đó. Cài lại agent trên cùng một máy không tạo máy trùng: server nhận ra qua địa chỉ MAC.

> Gỡ agent bắt buộc nhập mật khẩu gỡ do Super admin đặt ở Cài đặt > Mật khẩu gỡ agent (server kiểm tra), nên nhân viên dùng máy không tự gỡ được và tài khoản quản trị không bị lộ. Quản trị viên cục bộ của máy vẫn có thể tắt tác vụ bằng tay: MAM không thay được việc phân quyền Windows.

## 6. Cách dễ nhất để cài agent: tải file đã gắn sẵn server

Trong Console, vào Cài đặt, mục Cách dễ nhất: tải agent đã cài sẵn, bấm Tải MAM-Agent.exe. File này đã gắn sẵn địa chỉ server, mã đăng ký (nếu có) và ngôn ngữ của Console, nên trên máy client chỉ cần chép sang, bấm đúp, chọn Yes ở hộp thoại quyền Administrator. Vài giây sau máy tự hiện trong Console.

- Cài không hỏi (ví dụ để chạy hàng loạt bằng GPO hoặc script): mam-agent.exe /S
- Cài lại trên máy đã có: máy giữ nguyên tên và nhóm, chỉ cấp token mới.
- Mỗi lần đổi mã đăng ký trong Cài đặt, hãy tải lại file để file luôn khớp.
- Máy Windows 7/8 không chạy được file .exe này, dùng MAM-Agent.ps1 theo hướng dẫn trong Cài đặt.

## 7. Bộ cài đồ họa MAM-Server-Setup và MAM-Agent-Setup

Nếu không thích dòng lệnh, dùng hai bộ cài có giao diện: MAM-Server-Setup.exe cho máy server và MAM-Agent-Setup.exe cho máy client. Bấm đúp, chọn Yes ở hộp thoại quyền Administrator, một cửa sổ đẹp mở ra với ba ngôn ngữ (Tiếng Việt, English, 简体中文) ở góc trên. Mỗi bộ cài có hai thẻ: Cài đặt (hoặc Cập nhật) và Gỡ.

| Bộ cài | Bạn nhập gì, nó làm gì |
|---|---|
| **MAM-Server-Setup** | Nhập cổng (mặc định 7070) và thư mục lưu dữ liệu (mặc định C:\ProgramData\MAM). Bộ cài dừng bản cũ, chép chương trình, mở cổng tường lửa chỉ cho mạng LAN, đăng ký chạy cùng Windows, khởi động rồi kiểm tra server trả lời. Xong, nó hiện nút mở Console và địa chỉ cho các máy khác trong LAN. |
| **MAM-Agent-Setup** | Nhập địa chỉ server, mã đăng ký (nếu server có đặt) và tên máy (để trống thì lấy tên Windows). Bộ cài chép agent, đăng ký chạy ngầm cùng Windows, tạo cửa sổ nhận tin và biểu tượng MAM ngoài màn hình, rồi báo máy đã lên Console. |

### Cập nhật lên bản mới

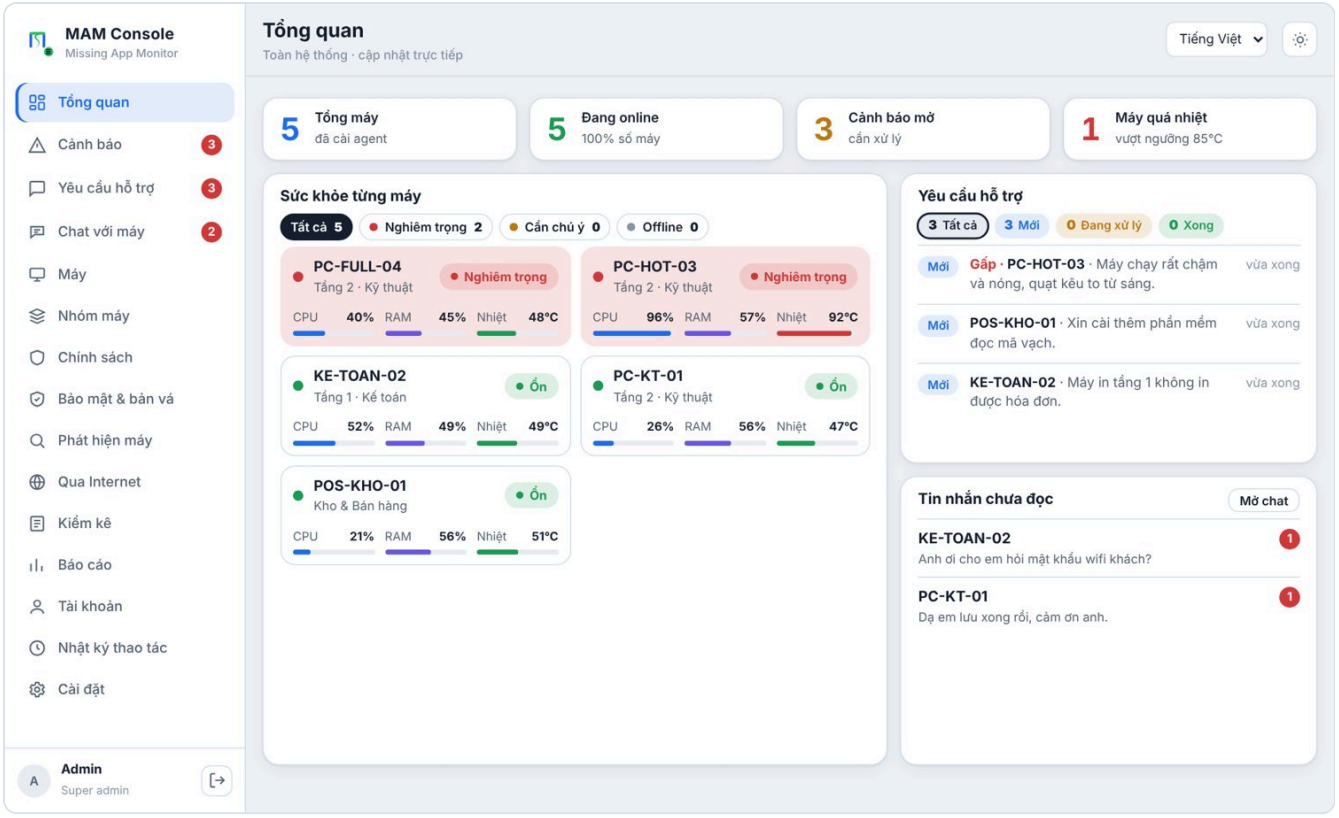
Cập nhật rất đơn giản: chạy bộ cài của bản mới ngay trên máy đã cài. Thẻ đầu tiên tự đổi thành Cập nhật và giữ nguyên cổng, thư mục dữ liệu, tài khoản, nhóm máy, cảnh báo và nhật ký. Với agent: chạy bộ cài mới (hoặc tải lại MAM-Agent.exe từ Console rồi bấm đúp), máy giữ tên, nhóm và lịch sử. Nên cập nhật server trước, agent sau.

### Gỡ cài đặt

- Gỡ server: thẻ Gỡ dừng server, xóa tác vụ tự chạy, xóa luật tường lửa và chương trình. Dữ liệu được giữ lại, chỉ xóa khi bạn tick "Xóa luôn dữ liệu" (không khôi phục được).
- Gỡ agent: nhập mật khẩu gỡ do Super admin đặt ở Cài đặt > Mật khẩu gỡ agent, không dùng tài khoản quản trị nên tài khoản không bị lộ. Chưa đặt mật khẩu gỡ thì không ai gỡ được trên máy. Sai 5 lần bị khóa 1 phút, mọi lần thử đều ghi vào nhật ký loại Nhạy cảm. Đổi mật khẩu gỡ là mật khẩu cũ hết hiệu lực ngay trên mọi máy.

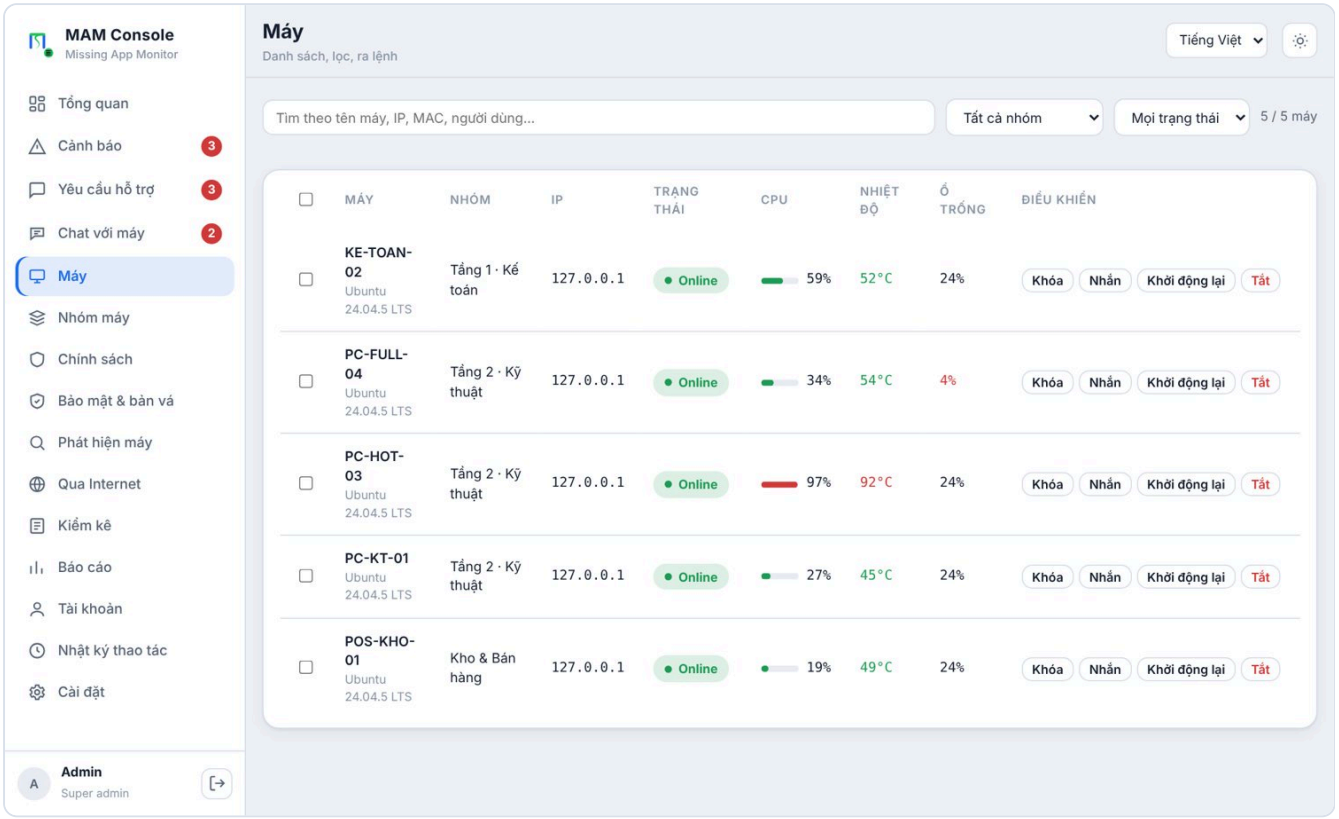
> **!** Hai file Setup chưa được ký số, nên lần đầu Windows SmartScreen có thể báo "Windows protected your PC": bấm Thông tin thêm, rồi Vẫn chạy. Đây là bình thường với phần mềm tự phát hành.

# 8. Tổng quan và danh sách máy




Tổng quan: số máy, máy online, cảnh báo, máy quá nhiệt

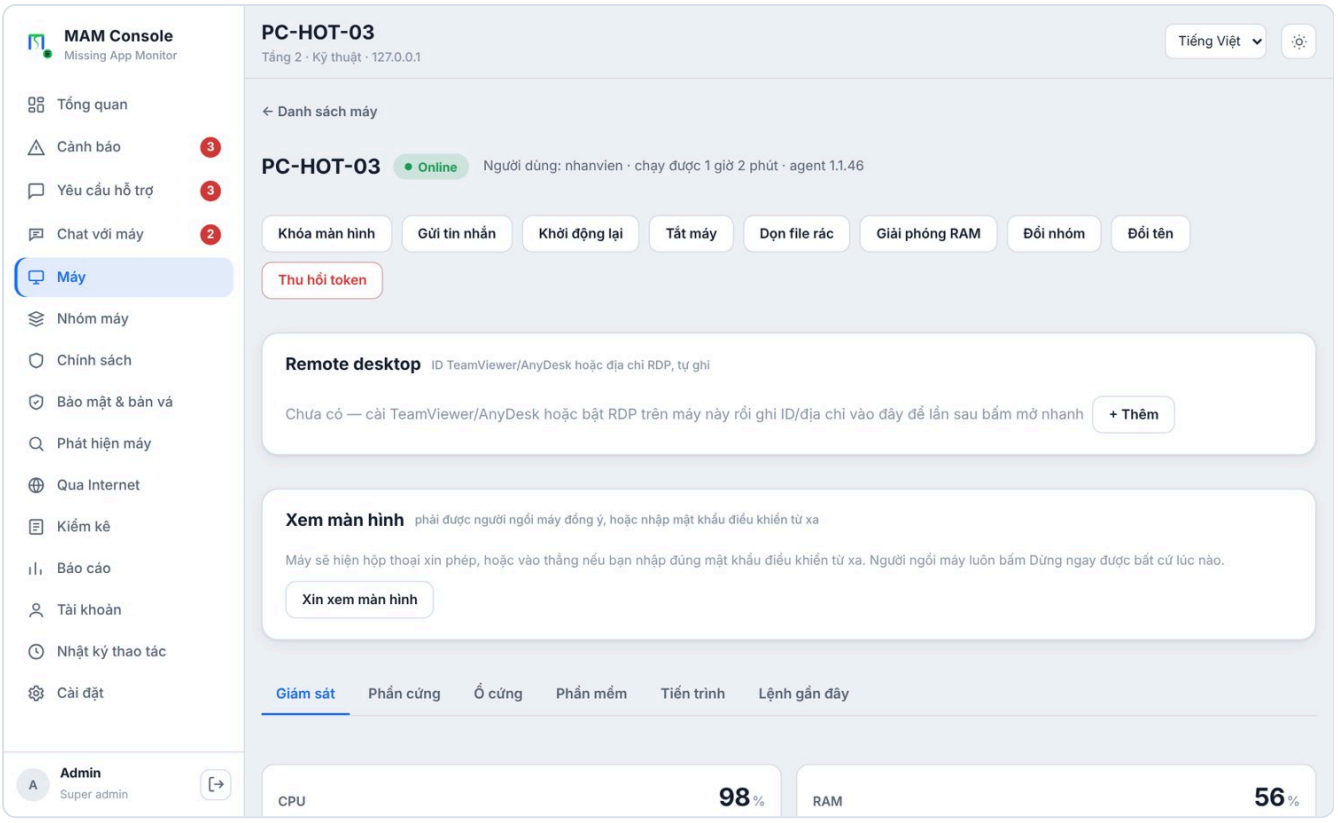
Tổng quan cho biết ngay số máy, số máy đang online (báo cáo trong 25 giây gần nhất), số cảnh báo đang mở và số máy quá nhiệt, kèm biểu đồ online theo nhóm và các cảnh báo mới.




Danh sách máy: tìm, lọc theo nhóm và trạng thái

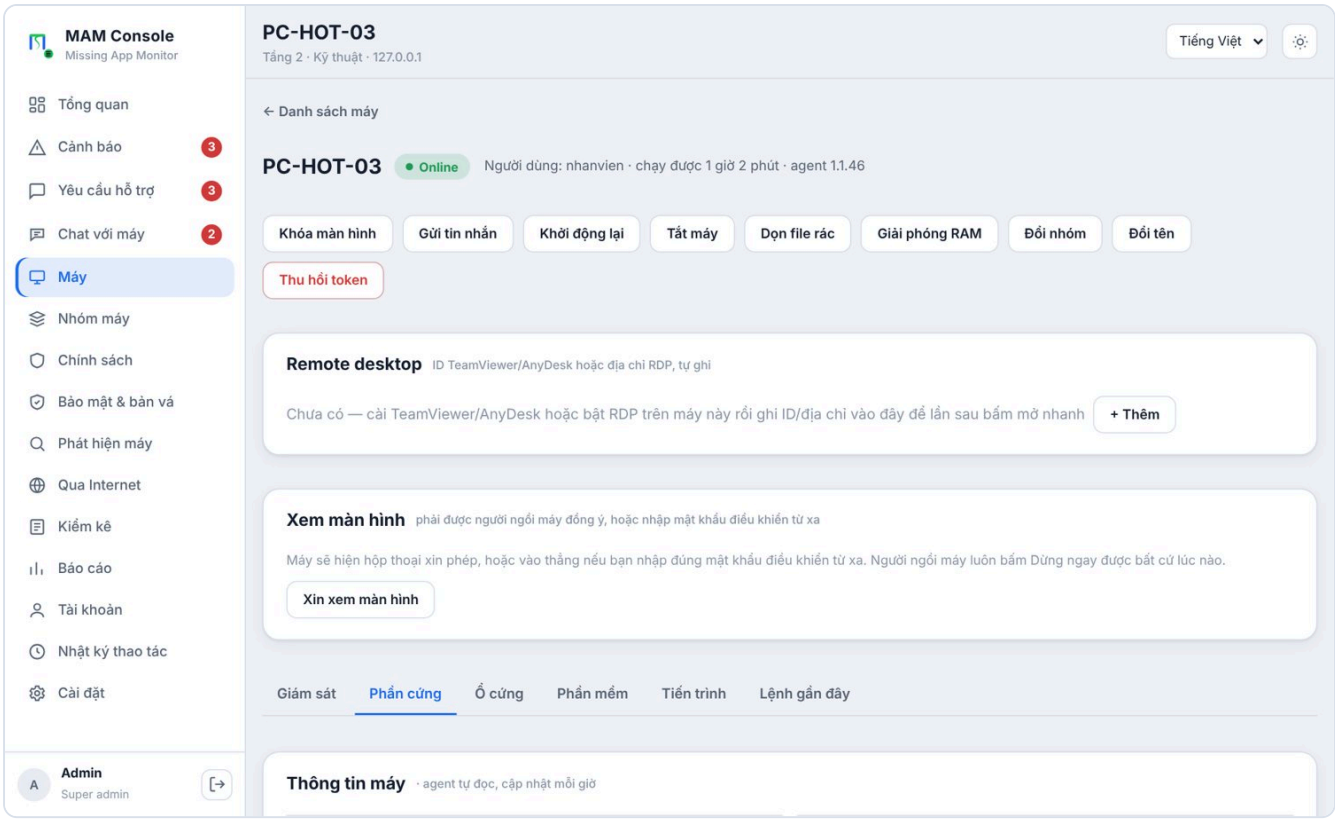
Ô tìm kiếm tìm theo tên máy, IP, MAC và người đang dùng. Tick một hoặc nhiều máy để hiện thanh thao tác hàng loạt: khóa màn hình, gửi tin nhắn, bật máy (WoL), khởi động lại, tắt máy, đổi nhóm. Danh sách tự làm mới, không mất vị trí cuộn và nội dung đang gõ.

## 9. Chi tiết một máy




Chi tiết máy: CPU, RAM, nhiệt độ, ổ đĩa và các nút lệnh

- Giám sát: CPU, RAM, nhiệt độ CPU và dung lượng từng ổ, kèm biểu đồ lấy mẫu mỗi 30 giây, giữ tối đa 4 giờ kể từ lúc server chạy.
- Phần cứng: hệ điều hành, hãng và model, CPU, card đồ họa, bo mạch chủ, số serial, IP, MAC, miền. Agent tự đọc và cập nhật mỗi giờ.
- Ổ cứng: loại, dung lượng, tình trạng và độ mòn theo Windows; có cảnh báo khi Windows dự báo ổ sắp hỏng (S.M.A.R.T).
- Lệnh gần đây: 15 lệnh cuối, ai gửi, kết quả.

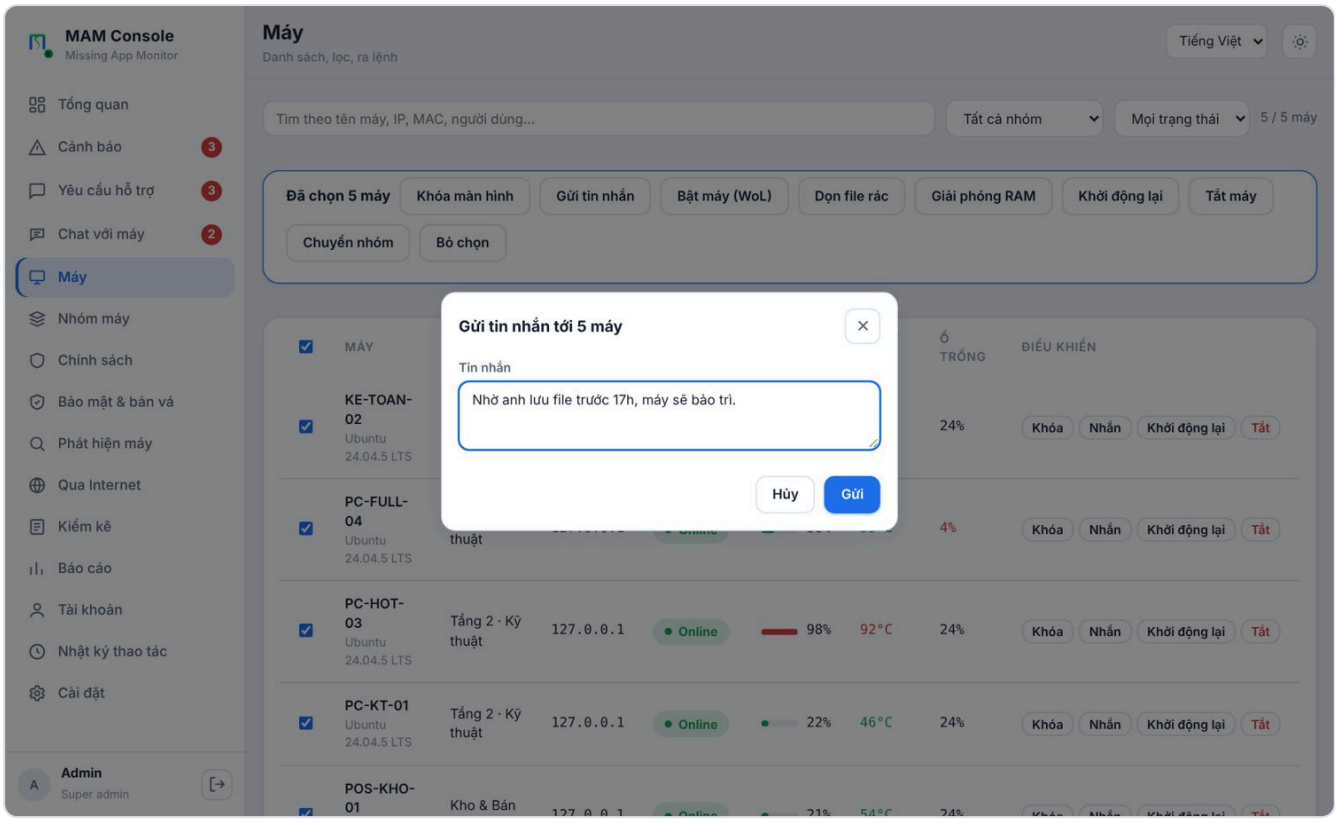



Thẻ Phần cứng

> Nhiệt độ CPU lấy qua Windows (WMI). Nhiều máy, nhất là máy bàn và máy ảo, không công khai cảm biến này; khi đó Console ghi N/A và các mục khác vẫn chạy bình thường.

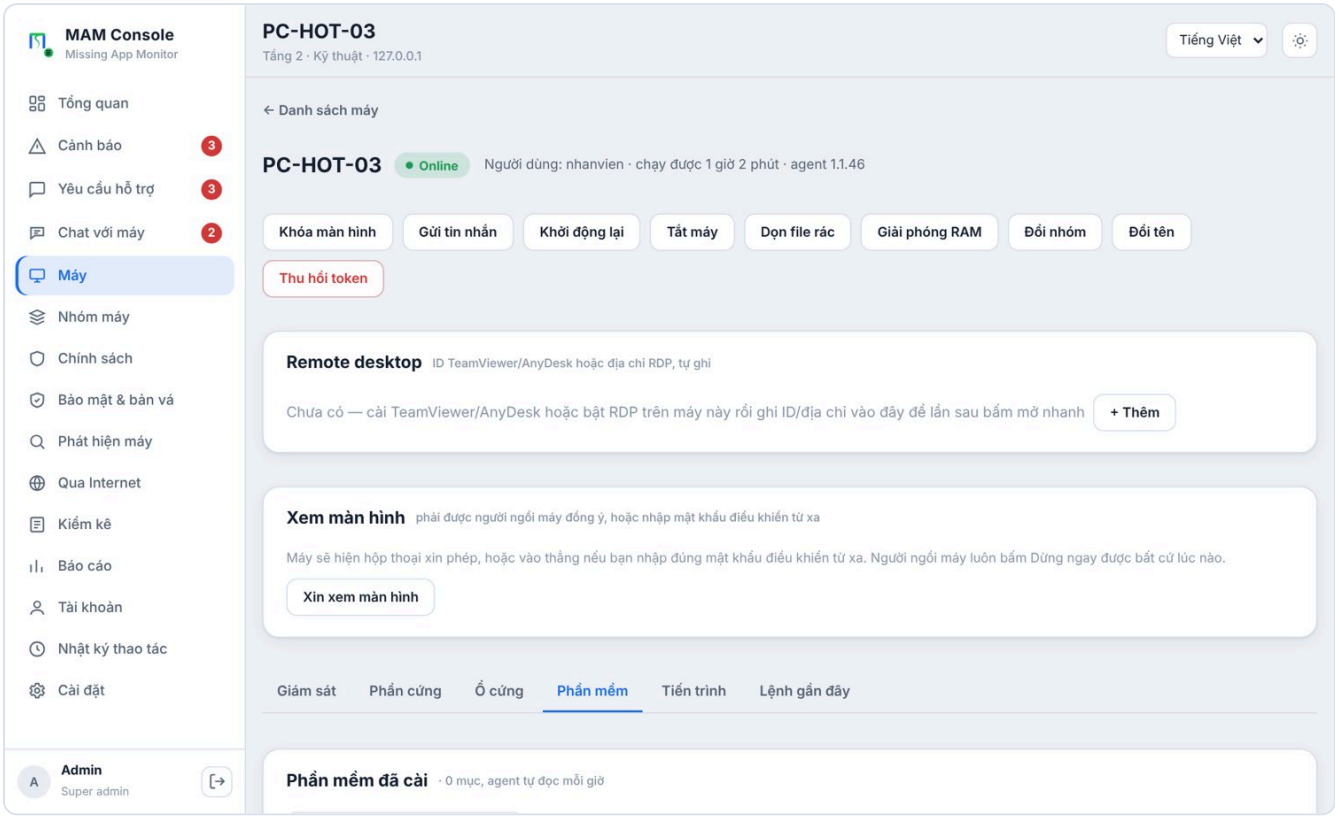
## 10. Ra lệnh cho máy

| Lệnh | Cách thực hiện |
|---|---|
| **Khóa màn hình** | Ngắt phiên đang ngồi (tsdiscon), về màn hình đăng nhập. Cần Windows Pro trở lên. |
| **Gửi tin nhắn** | Hiện ở cửa sổ MAM trên máy client (kèm tên người gửi, giờ gửi) và máy có thể trả lời lại; không còn dùng msg.exe nên chạy trên mọi bản Windows. Tối đa 300 ký tự. Người ngồi máy cũng có thể mở cửa sổ này bất cứ lúc nào bằng biểu tượng MAM ngoài màn hình. |
| **Khởi động lại, Tắt máy** | shutdown /t 10: người dùng có 10 giây. Ghi nhật ký loại Nhạy cảm. |
| **Bật máy (Wake-on-LAN)** | Server gửi gói UDP đánh thức tới MAC của máy. Máy phải bật WoL trong BIOS và card mạng, cùng mạng LAN. |




Gửi tin nhắn tới các máy đã chọn

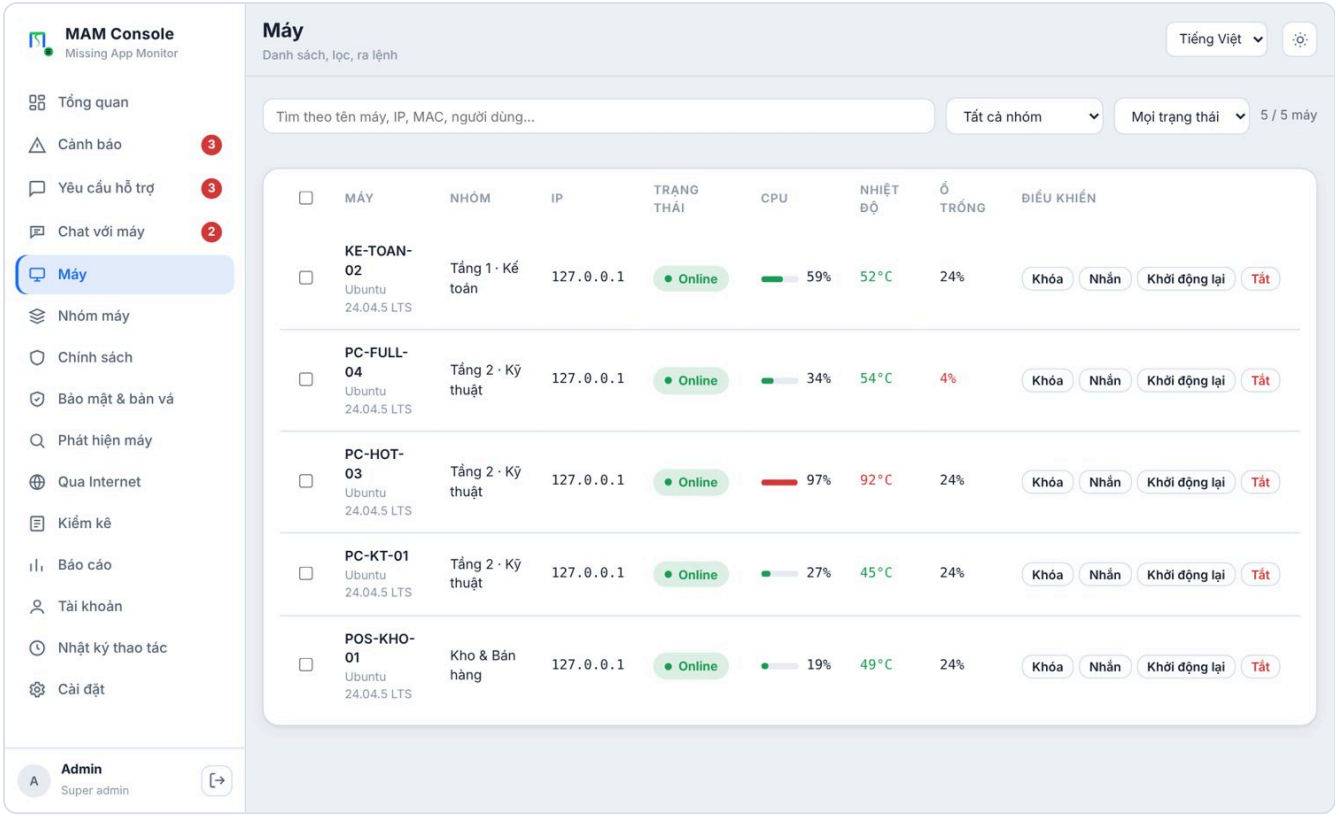
Lệnh tới máy đang offline bị bỏ qua và Console báo rõ. Mọi lệnh đều được ghi vào Nhật ký thao tác: ai gửi, lúc nào, tới máy nào. Lệnh chờ máy nhận trong vài giây; nếu quá hạn mà agent không phản hồi, lệnh được đánh dấu lỗi.




Thẻ Lệnh gần đây

## 11. Cột Điều khiển trong danh sách máy

Ngay trong trang Máy, cuối mỗi dòng có cột Điều khiển để ra lệnh nhanh mà không cần mở từng máy. Máy đang online hiện bốn nút: Khóa, Nhắn, Khởi động lại, Tắt (hai lệnh sau luôn hỏi lại trước khi gửi). Máy offline chỉ có nút Bật máy (Wake-on-LAN). Máy ngoài nhóm được giao cho tài khoản Kỹ thuật viên hiện chữ "ngoài nhóm". Tài khoản Chỉ xem không thấy cột này.




Danh sách máy với cột Điều khiển

- Muốn ra lệnh cho nhiều máy cùng lúc: tick ô vuông đầu mỗi dòng, thanh thao tác hàng loạt hiện ra phía trên.
- Muốn xem đầy đủ một máy: bấm vào tên máy để mở trang chi tiết, có cùng các nút điều khiển.
- Không thấy nút điều khiển: kiểm tra vai trò tài khoản (Chỉ xem thì không có) và máy đã có agent, đang online chưa.

## 12. Cửa sổ MAM trên máy client: nhận tin và trả lời

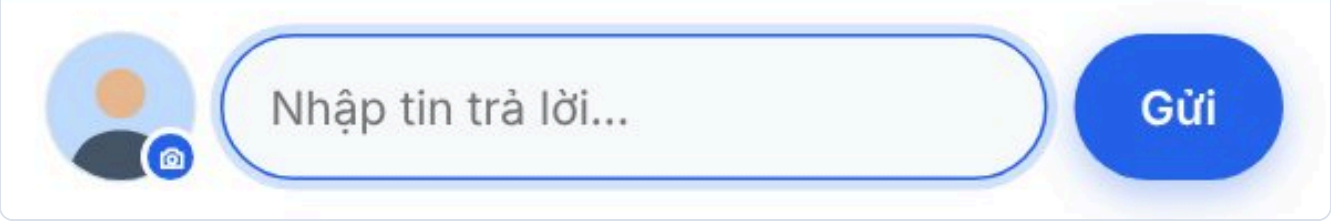
Khi quản trị viên bấm Nhắn, cửa sổ MAM tự bật lên trên màn hình máy client, hiện tên người gửi, nội dung và giờ gửi. Người ngồi máy gõ vào ô ở dưới rồi bấm Gửi để trả lời; câu trả lời xuất hiện trong Nhật ký thao tác trên Console (loại Tin nhắn). Cửa sổ có ba ngôn ngữ theo ngôn ngữ chọn lúc cài agent, tự đổi giao diện sáng hoặc tối theo Windows, và cho biết máy đang kết nối với server hay mất kết nối.

Người ngồi máy có thể đổi tên máy của mình: bấm biểu tượng bút chì ✎ cạnh tên ở đầu cửa sổ, nhập tên mới (tối đa 40 ký tự) rồi Lưu. Tên mới được gửi lên server ngay và hiện trên Console; việc đổi tên được ghi vào Nhật ký thao tác.

Biểu tượng MAM nằm ở khay hệ thống (góc phải thanh tác vụ, có thể phải bấm mũi tên ^ để thấy): bấm trái hoặc bấm đúp để mở cửa sổ MAM, bấm phải để hiện menu Mở MAM. Biểu tượng có sau khi agent chạy trong phiên người dùng, tức là từ lần đăng nhập Windows kế tiếp hoặc sau khi agent tự cập nhật.

Cảnh báo (nhiệt độ, CPU, ổ đĩa, RAM, mất kết nối) chỉ gửi về server và hiện trên Console; máy client không bị bật thông báo cảnh báo. Cửa sổ MAM trên client chỉ hiện tin nhắn của quản trị viên, phản hồi yêu cầu hỗ trợ và hộp xin phép xem màn hình.


MAM
Đã kết nối với quản trị viên
Máy gặp sự cố?
Báo cần hỗ trợ



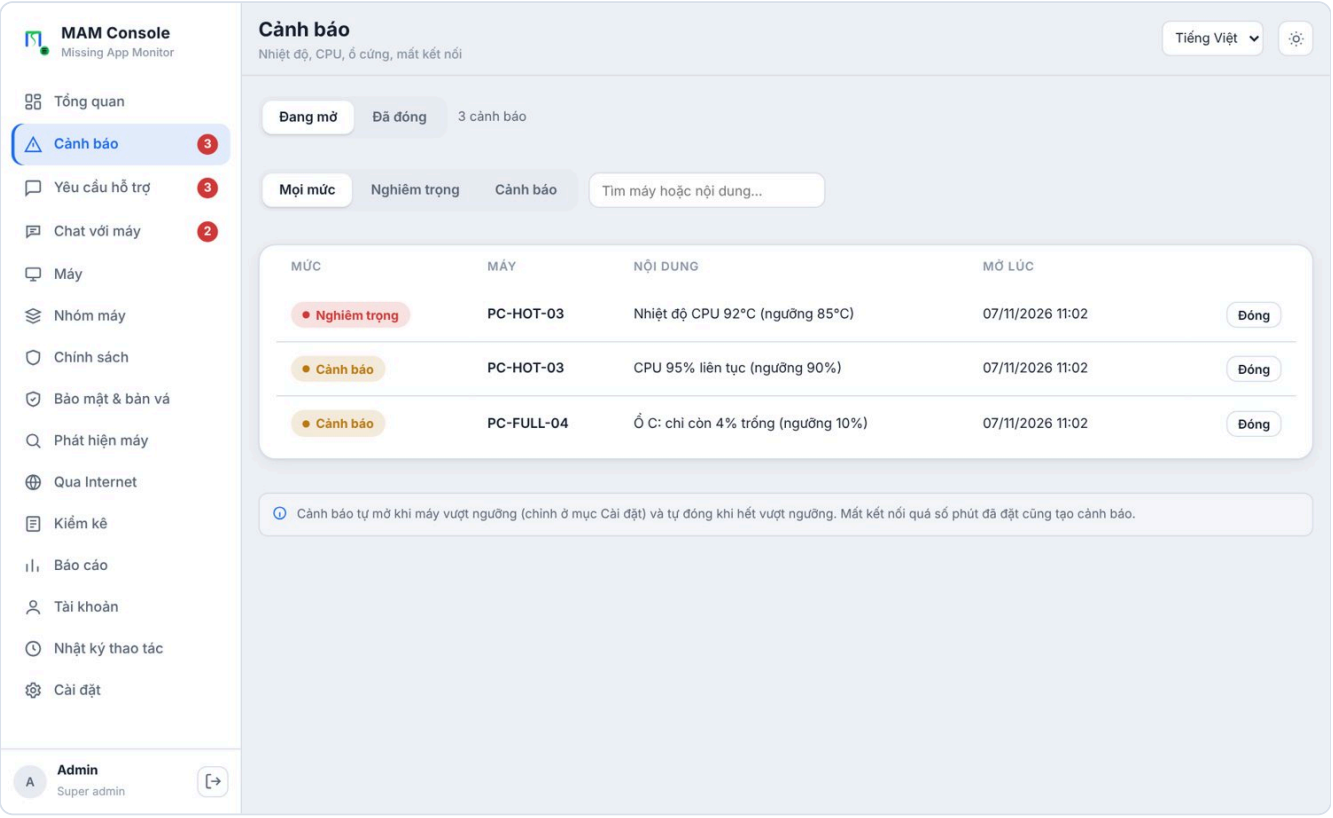

Cửa sổ MAM trên máy client

| Việc cần làm | Cách làm |
|---|---|
| **Mở cửa sổ lúc không có tin mới** | Bấm đúp biểu tượng MAM ngoài màn hình (Desktop). Cửa sổ lưu 100 tin gần nhất của lần agent đang chạy. |
| **Tin tự hiện lên khi đang làm việc** | Một tiến trình nhỏ chạy trong phiên người dùng (tác vụ MAM Client, chạy mỗi lần đăng nhập Windows) theo dõi tin mới và mở cửa sổ khi có tin chưa đọc. |
| **Cần trình duyệt không?** | Cửa sổ mở bằng Microsoft Edge hoặc Google Chrome ở chế độ ứng dụng (có sẵn trên Windows 10/11), không cần mở trình duyệt thật. Không có cả hai thì mở bằng trình duyệt mặc định. |

> Cửa sổ chỉ nhận lệnh từ chính máy đó (địa chỉ 127.0.0.1, cổng 47631), không mở ra mạng LAN. Tin nhắn tới máy chưa có người đăng nhập sẽ hiện khi có người đăng nhập tiếp theo. Máy dùng MAM-Agent.ps1 (Windows 7/8) vẫn nhận tin bằng cách cũ qua hộp thoại của Windows.

## 13. Nhóm máy, cảnh báo, tài khoản, nhật ký

Nhóm máy: Super admin tạo nhóm theo tầng, phòng ban hay khu vực (ví dụ Tầng 2 · Kỹ thuật) rồi chuyển máy vào nhóm. Xóa nhóm không mất máy, các máy quay về Chưa phân nhóm.



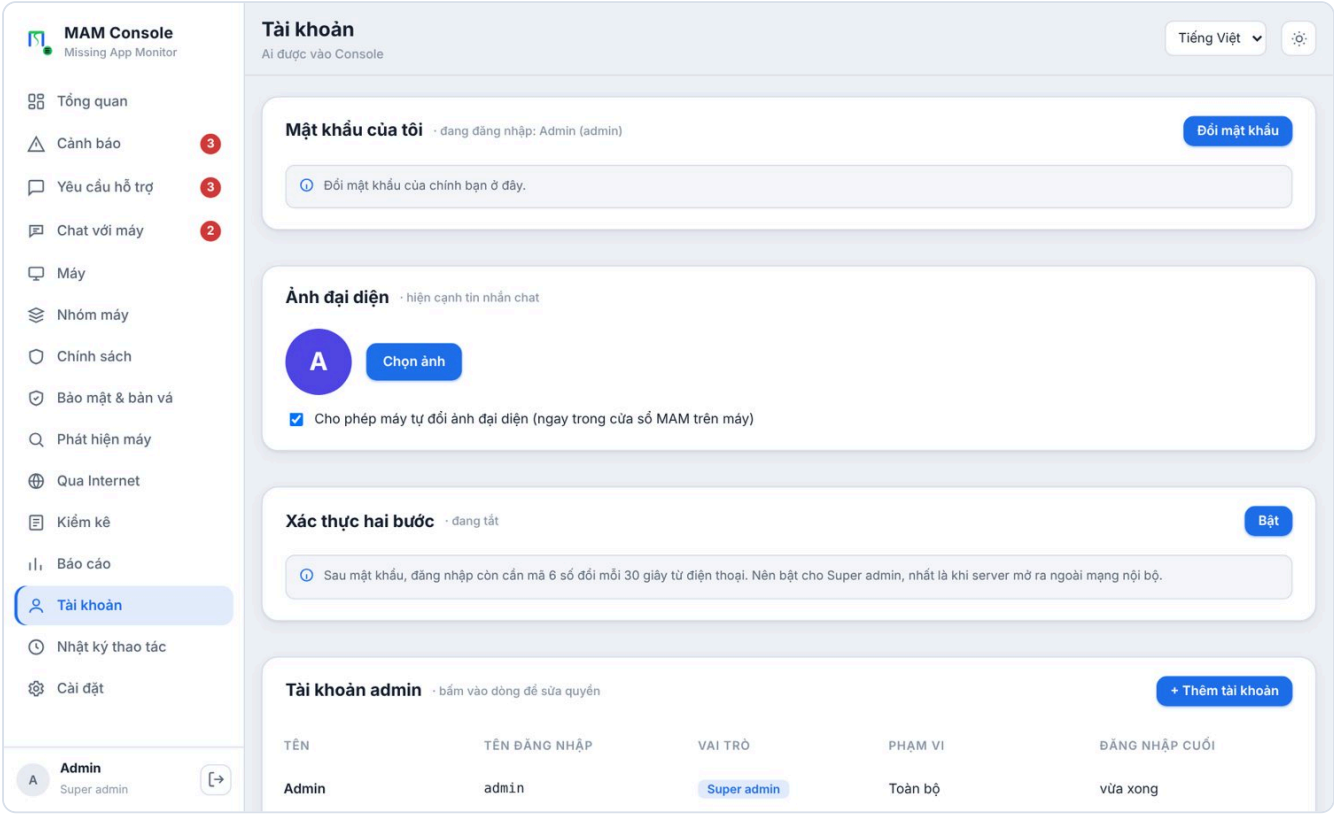

Cảnh báo tự mở và tự đóng

Cảnh báo tự mở khi máy vượt ngưỡng và tự đóng khi hết vượt. Có thể đóng tay. Ngưỡng mặc định, chỉnh ở Cài đặt (chỉ Super admin):

| Điều kiện | Mặc định |
|---|---|
| **Nhiệt độ CPU** | ≥ 85 °C |
| **CPU cao liên tục** | ≥ 90 % (~30 s) |
| **Ổ cứng còn trống** | ≤ 10 % |
| **Mất kết nối** | 5 phút |

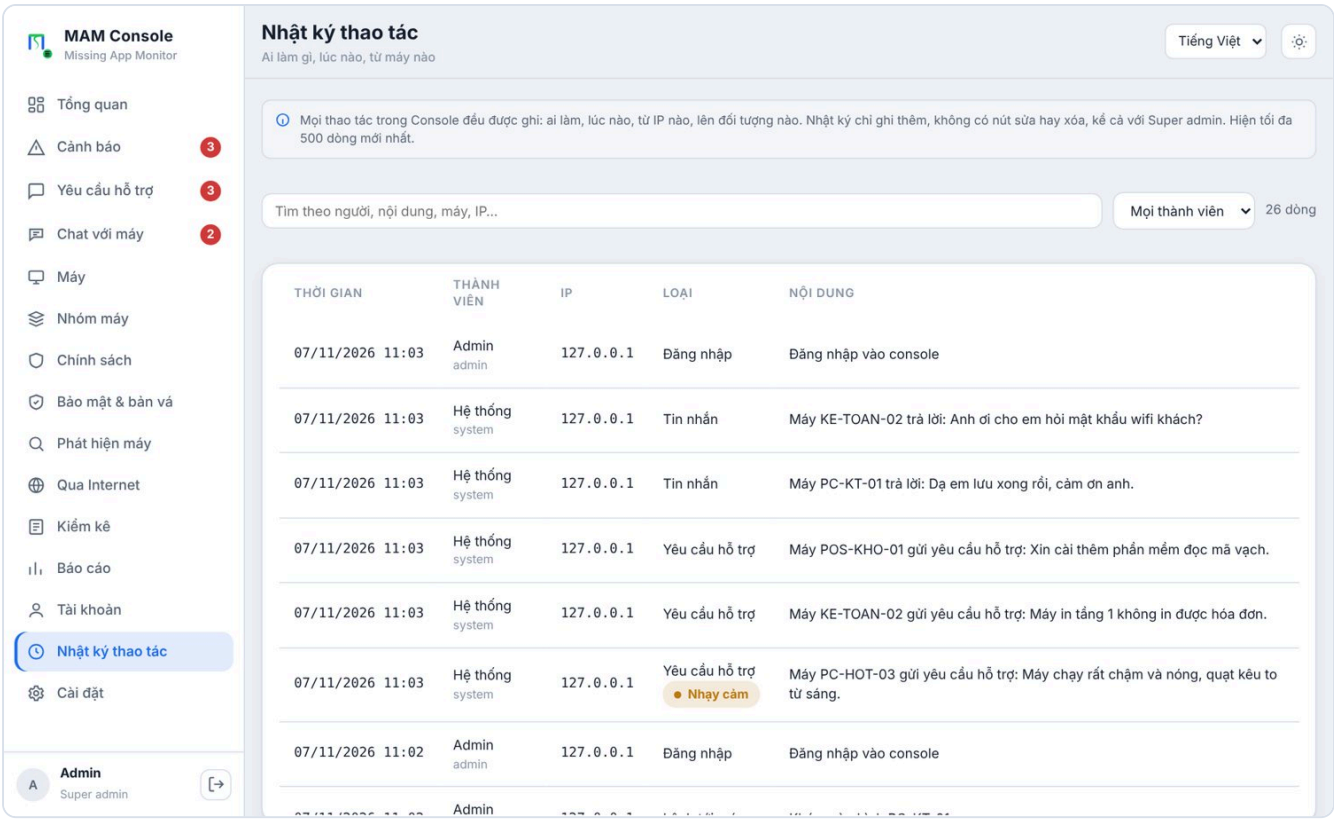
Tài khoản và vai trò:

| Vai trò | Quyền |
|---|---|
| **Super admin** | Toàn quyền, gồm tài khoản, nhóm, cài đặt, thu hồi máy. |
| **Kỹ thuật viên** | Xem máy, xử lý cảnh báo, ra lệnh, chỉ cho máy trong nhóm được giao. Lệnh nguy hiểm vẫn được nhưng ghi nhật ký Nhạy cảm. Không quản lý tài khoản, nhóm, cài đặt; chỉ xem nhật ký của chính mình. |
| **Chỉ xem** | Chỉ theo dõi, không ra lệnh. |



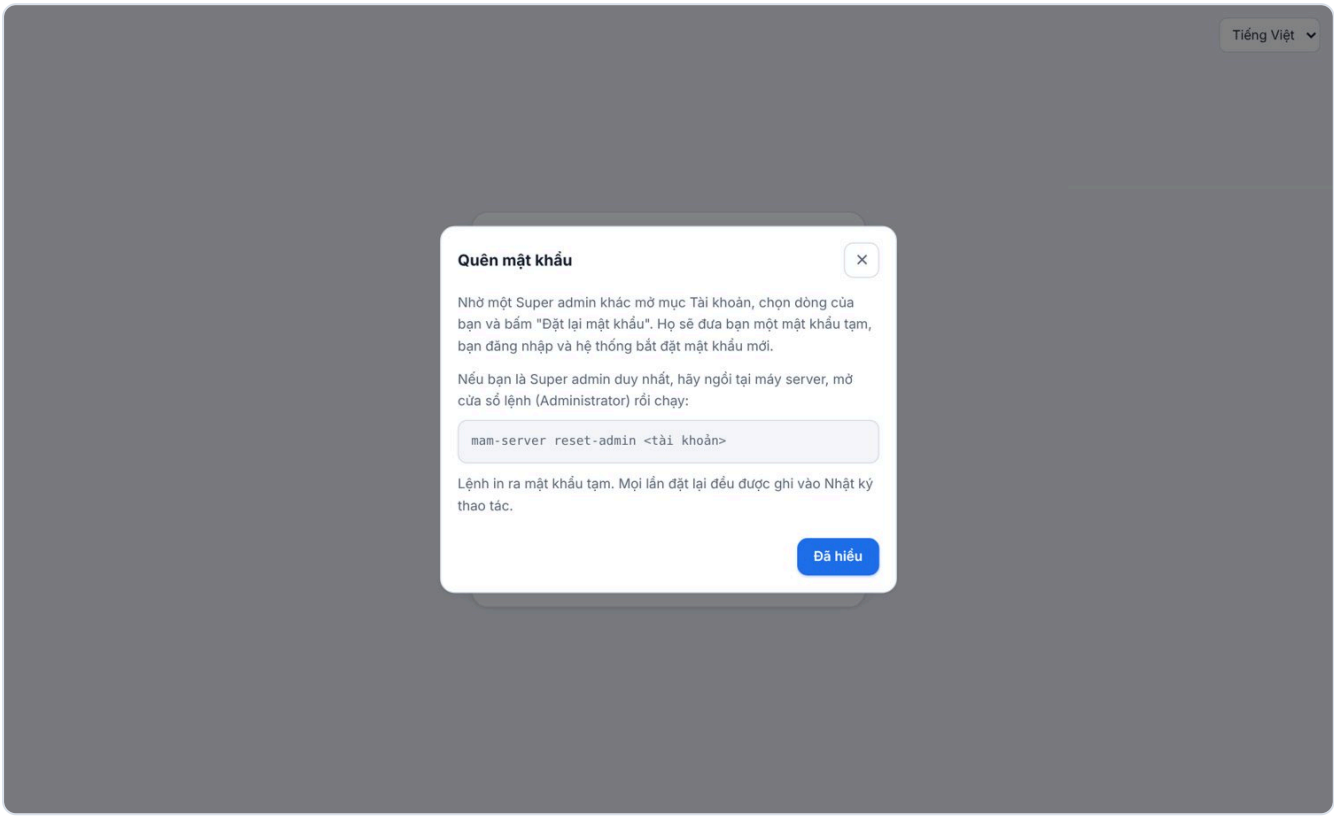

Quản lý tài khoản và vai trò

Quyền được server kiểm tra ở từng thao tác, không chỉ ẩn nút trên giao diện. Nhật ký thao tác ghi mọi việc quản trị: ai làm, lúc nào, từ IP nào, lên đối tượng nào; chỉ ghi thêm, không có nút sửa hay xóa, kể cả với Super admin.




Nhật ký thao tác

## 14. Quên mật khẩu, đổi mật khẩu




Hộp thoại Quên mật khẩu

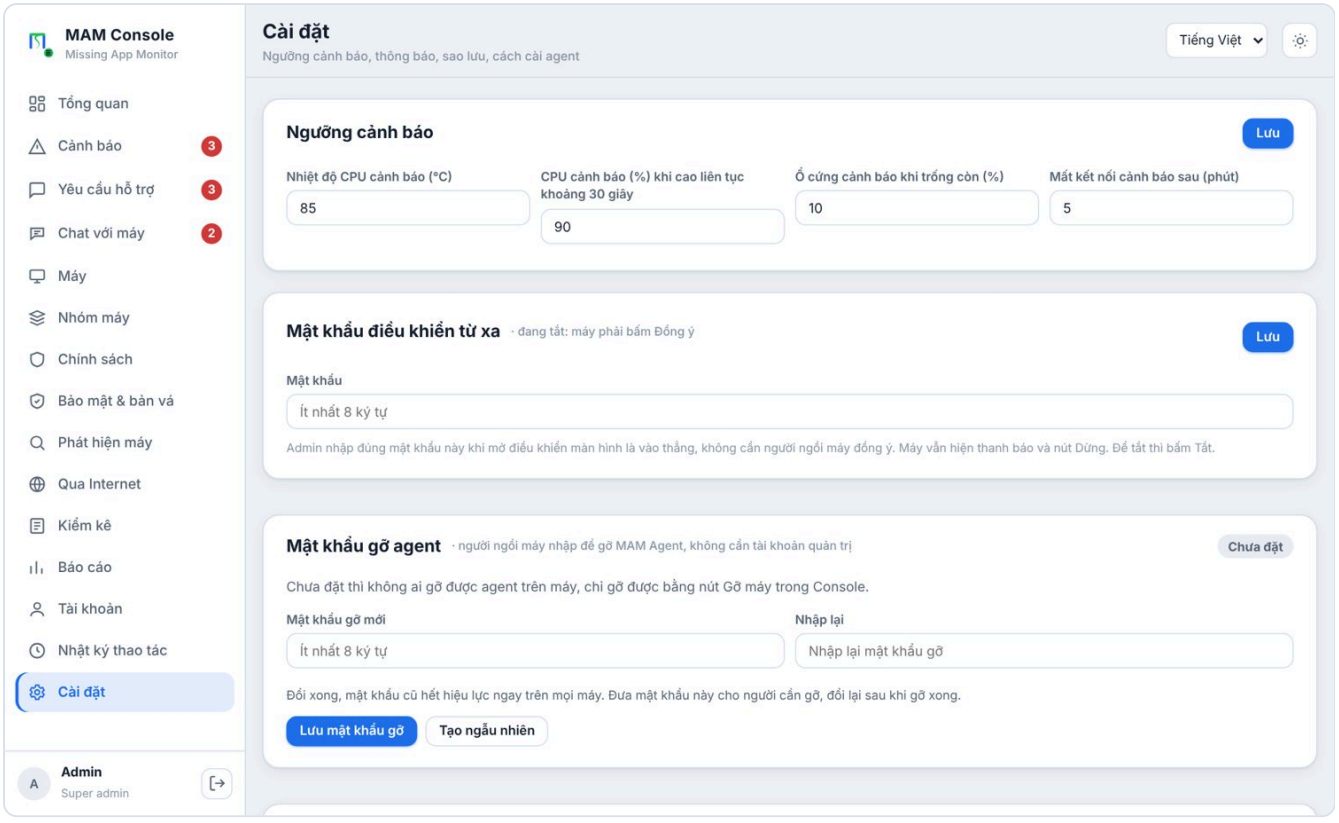
- Còn Super admin khác: người đó vào Tài khoản, chọn dòng của bạn, bấm Đặt lại mật khẩu và đưa bạn mật khẩu tạm (chỉ hiện một lần). Bạn đăng nhập và hệ thống bắt đặt mật khẩu mới ngay.

- Là Super admin duy nhất: ngồi tại máy server, mở cửa sổ lệnh bằng Administrator và chạy lệnh dưới đây. Lệnh in ra mật khẩu tạm. Chạy được cả khi server đang tắt.

```
"C:\Program Files\MAM Server\mam-server.exe" reset-admin admin
```

Mọi lần đặt lại đều ghi vào Nhật ký thao tác. Đăng nhập sai 5 lần thì khóa 1 phút. Phiên đăng nhập kéo dài 12 giờ. Tự đổi mật khẩu ở Tài khoản, mục Mật khẩu của tôi.

## 15. Cài đặt, sao lưu, nâng cấp, gỡ




Cài đặt: ngưỡng cảnh báo, lệnh cài agent, mã đăng ký

- Mã đăng ký (tùy chọn): nếu đặt, agent phải kèm -key MÃ khi cài. Hữu ích khi mạng có người lạ.
- Đổi ổ lưu dữ liệu (Super admin): Cài đặt > Nơi lưu dữ liệu, nhập thư mục mới còn trống (ví dụ D:\MAMdata) rồi bấm Chuyển dữ liệu. Server chép dữ liệu sang, dùng ngay chỗ mới, không cần chạy lại, và nhớ cả sau khi khởi động lại. Dữ liệu cũ được giữ nguyên, hãy tự xóa sau khi kiểm tra. Ổ mới (USB, ổ mạng) phải luôn gắn khi server chạy.
- Sao lưu: chép cả thư mục dữ liệu (C:\ProgramData\MAM). Server cũng tự sao lưu mỗi ngày vào thư mục con backup. Khôi phục: dừng server, chép trả lại, chạy lại.
- Nâng cấp server: chạy lại install-server.bat của bản mới, dữ liệu được giữ. Nâng cấp agent: chạy lại install-agent.bat trên từng máy.
- Thu hồi máy (Super admin): gỡ máy khỏi hệ thống và chặn token cũ; cài lại agent thì máy đăng ký lại.
- Gỡ server: uninstall-server.bat (giữ dữ liệu, trừ khi bạn chọn xóa). Gỡ agent: uninstall-agent.bat hoặc MAM-Agent-Setup.exe, nhập mật khẩu gỡ.

## 16. Đổi nơi lưu dữ liệu ngay trong Console

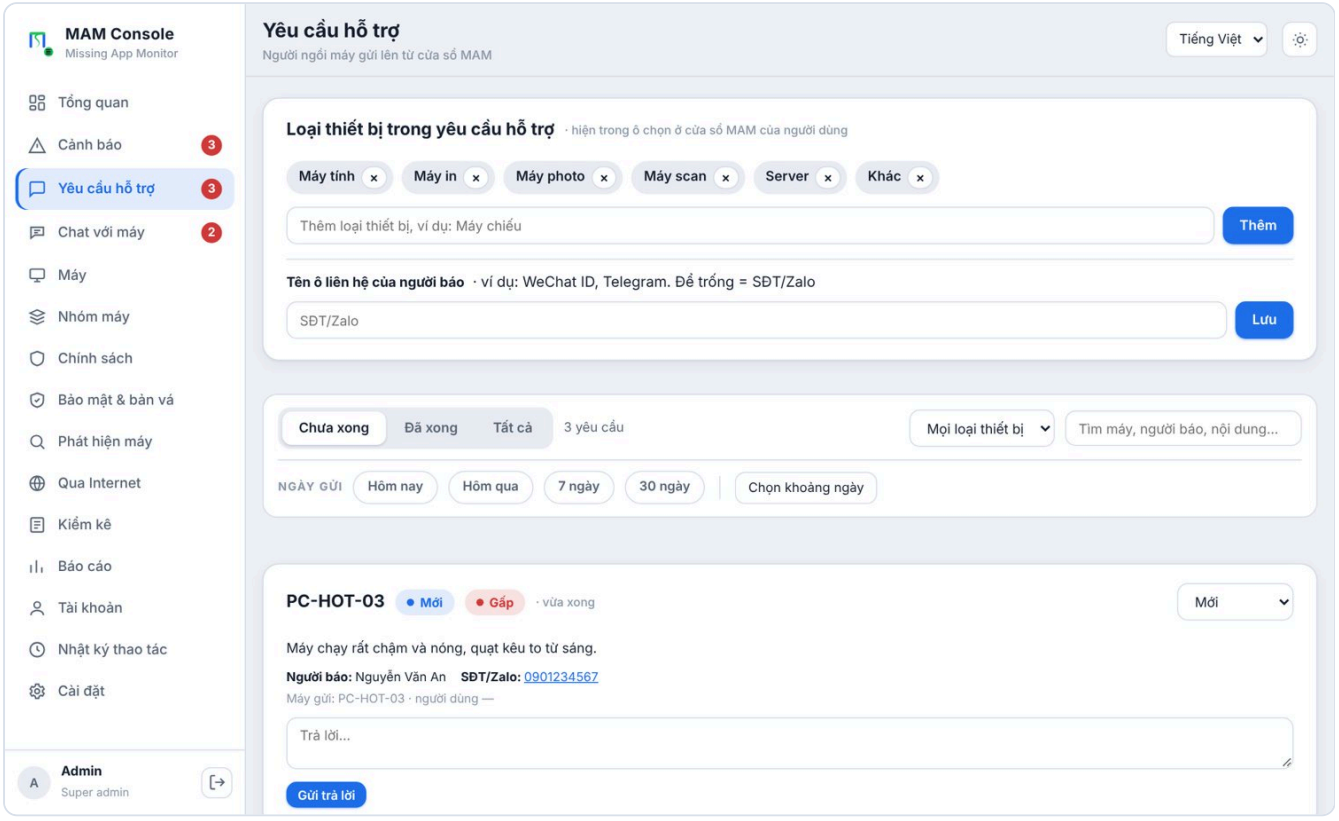
Cần chuyển dữ liệu sang ổ khác (ổ D, USB, ổ mạng) mà không muốn cài lại? Vào Cài đặt, mục Nơi lưu dữ liệu (chỉ Super admin thấy), nhập thư mục mới còn trống rồi bấm Chuyển dữ liệu.

1. Nhập đường dẫn đầy đủ của thư mục mới, ví dụ D:\MAMdata. Thư mục phải trống hoặc chưa có.
2. Bấm Chuyển dữ liệu. Server chép toàn bộ dữ liệu (tài khoản, máy, cảnh báo, nhật ký, sao lưu) sang chỗ mới.
3. Server dùng ngay chỗ mới, không cần khởi động lại, và nhớ lựa chọn này cả sau khi khởi động lại (ghi trong file redirect.txt ở thư mục dữ liệu gốc).
4. Dữ liệu cũ được giữ nguyên. Kiểm tra mọi thứ chạy tốt rồi hãy tự xóa thư mục cũ.

> **!** Ổ mới (USB, ổ mạng) phải luôn gắn khi server chạy. Nếu lúc khởi động mà không thấy thư mục mới, server báo lỗi và dừng, không tự tạo dữ liệu trống. Muốn quay lại chỗ cũ, xóa file redirect.txt rồi chạy lại server.

## 17. Yêu cầu hỗ trợ: người dùng báo sự cố, kỹ thuật viên xử lý

Trên máy client, người dùng bấm nút Báo cần hỗ trợ trong cửa sổ MAM, điền tên người báo, ô liên hệ, mã nhân viên, mã máy hư, chọn loại thiết bị hỏng (máy tính, máy in, máy photo...), mô tả sự cố và tick Gấp nếu cần ngay. Yêu cầu hiện ở mục Yêu cầu hỗ trợ trong Console; số đỏ cạnh tên mục là số yêu cầu mới chưa ai nhận. Mỗi máy được có tối đa 5 yêu cầu chưa xong cùng lúc.




Trang Yêu cầu hỗ trợ: loại thiết bị, ô liên hệ và thanh lọc

- Trạng thái: Mới, Đang xử lý, Đã xong. Muốn chuyển sang Đã xong bắt buộc ghi Cách xử lý (1 đến 500 ký tự), nên sau này có thể tra lại.
- Trả lời người báo ngay trong yêu cầu: câu trả lời hiện trong cửa sổ MAM của máy đó.

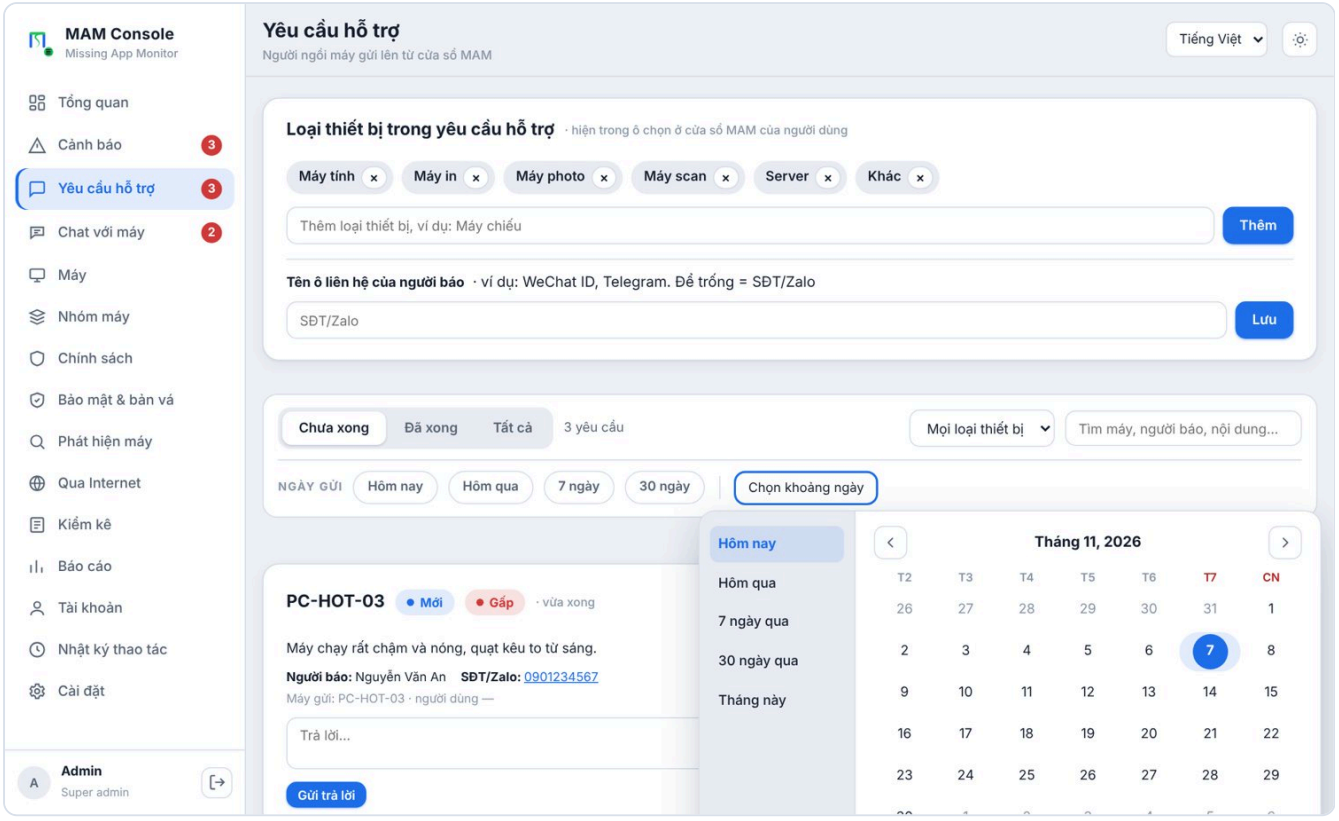
- Gợi ý từ những lần xử lý trước: MAM tìm các yêu cầu cũ đã xong có nội dung giống và đề xuất cách xử lý, bấm một nút để dùng lại và đánh dấu xong.
- Yêu cầu Gấp được gửi ra ngoài qua Telegram, webhook hoặc email nếu đã cấu hình (xem mục Thông báo cảnh báo ra ngoài).

### Tùy chỉnh ở đầu trang

- Loại thiết bị: thêm hoặc xóa các loại hiện trong ô chọn của người dùng (1 đến 20 loại). Chỉ Super admin sửa.
- Tên ô liên hệ: mặc định là SĐT/Zalo, có thể đổi thành WeChat ID, Telegram... Tên mới hiện ở cả Console, cửa sổ MAM trên máy client và file xuất.

### Lọc theo trạng thái, loại thiết bị, nội dung và ngày

Thanh lọc có các nút Chưa xong, Đã xong, Tất cả, ô chọn loại thiết bị và ô tìm kiếm. Hàng Ngày gửi có các nút nhanh Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày, 30 ngày; bấm lại một nút để bỏ lọc. Muốn chọn khoảng ngày bất kỳ, bấm nút Chọn khoảng ngày để mở lịch.

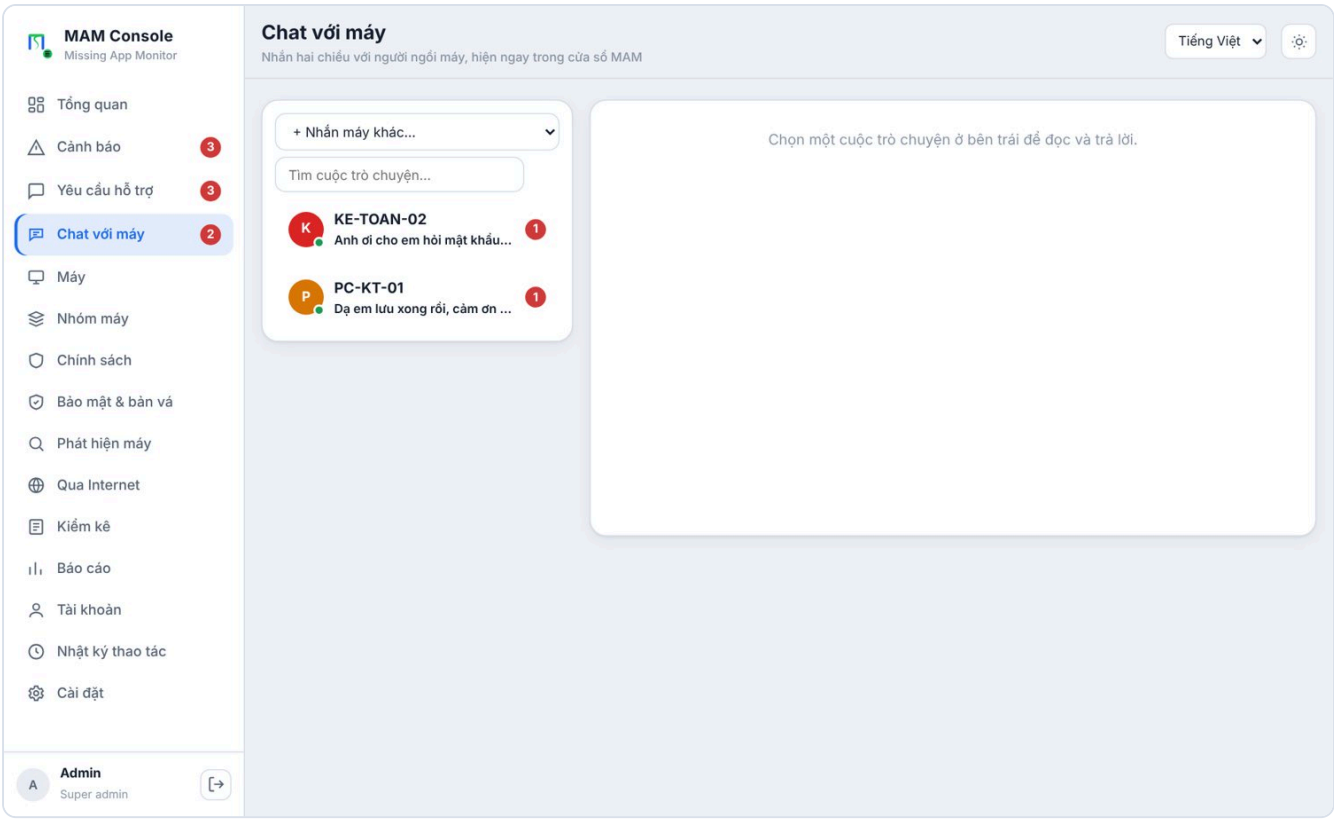



Lịch chọn khoảng ngày: bấm ngày đầu rồi ngày cuối, hoặc chọn mốc nhanh bên trái

> Lịch này dùng chung cho Yêu cầu hỗ trợ, Báo cáo và Dọn dữ liệu. Ngày tính theo giờ của trình duyệt đang mở.

## 18. Chat với máy

Mục Chat với máy là hộp thư hai chiều với người ngồi máy. Bên trái là danh sách cuộc trò chuyện, tin chưa đọc có số đỏ; chọn một cuộc để đọc và trả lời, hoặc bấm Nhắn máy khác để mở cuộc mới với một máy đang online. Tin của bạn hiện ngay trong cửa sổ MAM trên máy client, câu trả lời của người dùng hiện ngược lại ở đây.




Chat với máy

> Tài khoản Chỉ xem đọc được nhưng không nhắn được. Kỹ thuật viên chỉ thấy máy trong nhóm được giao.

## 19. Điều khiển màn hình từ xa

Mở trang chi tiết của một máy Windows đang online, ở thẻ Xem màn hình bấm Xin xem màn hình. Màn hình máy đó hiện trong một cửa sổ riêng, có thể di chuột, bấm, gõ phím như đang ngồi tại máy. Cửa sổ chiếm khoảng 80% màn hình của bạn; nếu trình duyệt chặn cửa sổ mới thì hình hiện ngay trong trang.

### Hai cách được vào

- Xin phép (mặc định): người ngồi máy thấy hộp thoại và bấm Đồng ý. Họ có thể tick Luôn đồng ý với người này để lần sau khỏi hỏi (Bỏ tin tưởng để hủy).
- Mật khẩu điều khiển từ xa: Super admin đặt một mật khẩu (ít nhất 8 ký tự) ở Cài đặt. Khi mở điều khiển, bạn nhập đúng mật khẩu này là vào thẳng, không cần người ngồi máy đồng ý. Để tắt, bấm Tắt, MAM quay lại cách xin phép.




Thẻ Mật khẩu điều khiển từ xa trong Cài đặt

> **!** Mật khẩu này áp dụng chung cho cả hệ thống, không đặt riêng từng máy. Nhập sai 5 lần sẽ bị khóa tạm thời, và mọi lần nhập sai hay vào thành công đều ghi vào Nhật ký thao tác. Dù vào bằng mật khẩu, máy client vẫn hiện thanh báo đang được điều khiển và nút Dừng ngay.

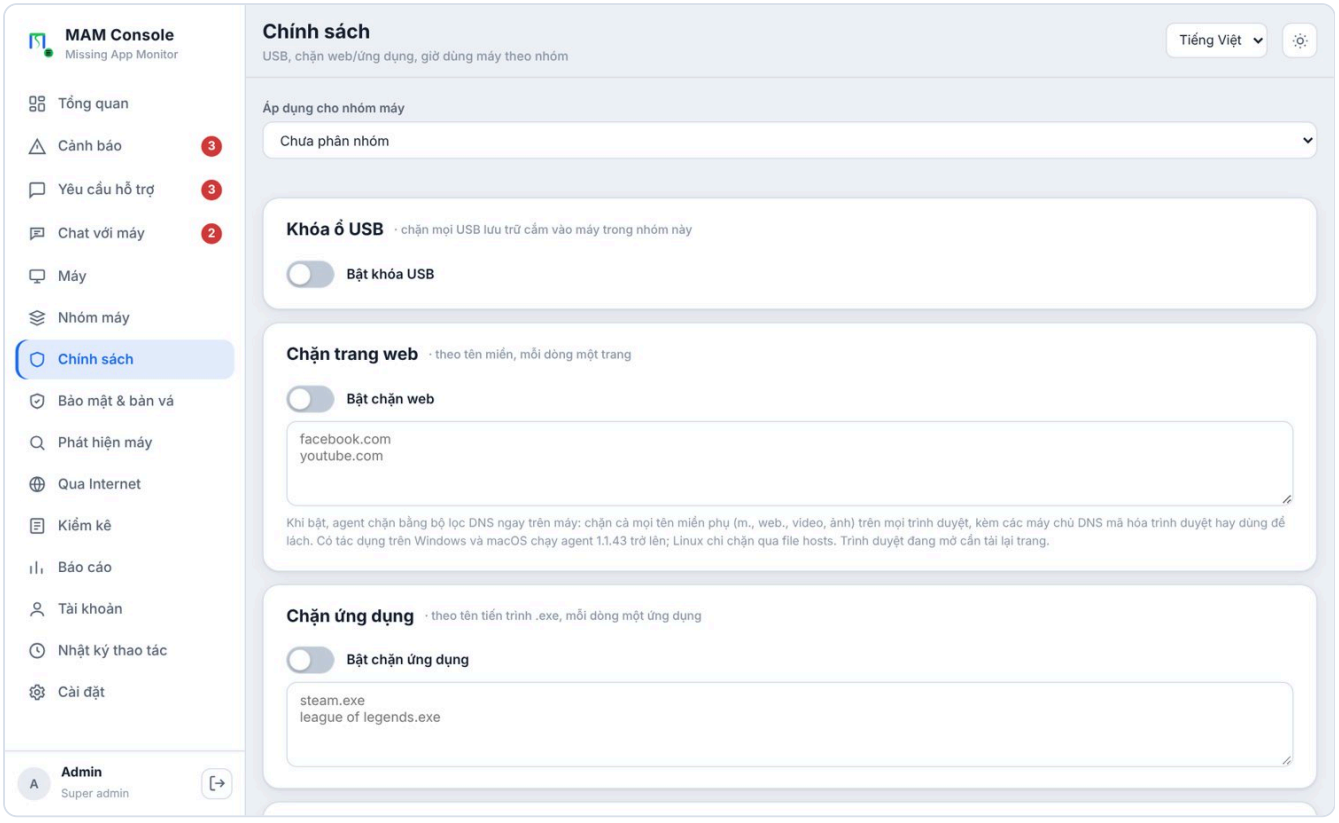
### Các nút trong cửa sổ điều khiển

- Vừa khung, Kéo dãn, Kích thước thật 1:1, Toàn màn hình: chọn cách hiển thị hình.
- Gõ văn bản vào máy: dán hoặc gõ nội dung (cả tiếng Việt) rồi gửi một lần vào ô đang chọn trên máy.
- Giữ phím Ctrl, Alt, Shift, Win cho các thao tác tiếp theo, và nút mở Quản lý tác vụ (Windows không cho gửi Ctrl+Alt+Del từ phiên người dùng).
- Chế độ Chỉ nhìn: xem mà không gửi chuột hay phím.
- Chat với người ngồi máy ngay trong lúc điều khiển.
- Thu nhỏ: cửa sổ co thành thanh nhỏ ở góc, phiên vẫn chạy; bấm lại để mở ra. Đóng: kết thúc phiên.

> Sau khi bấm xin xem, máy client có thể mất tới khoảng 5 giây mới nhận được yêu cầu. Chỉ máy Windows có agent bản mới mới hỗ trợ; Linux và macOS chưa có tính năng này. Mỗi máy chỉ có một phiên điều khiển tại một thời điểm.

## 20. Chính sách cho nhóm máy

Mục Chính sách đặt quy tắc cho cả một nhóm máy (hoặc nhóm Chưa phân nhóm). Chính sách được gửi tới máy mỗi lần agent báo cáo, nên có hiệu lực sau vài giây. Nhóm nào chưa đặt chính sách thì không bị hạn chế. Chỉ Super admin sửa được, các vai trò khác chỉ xem.



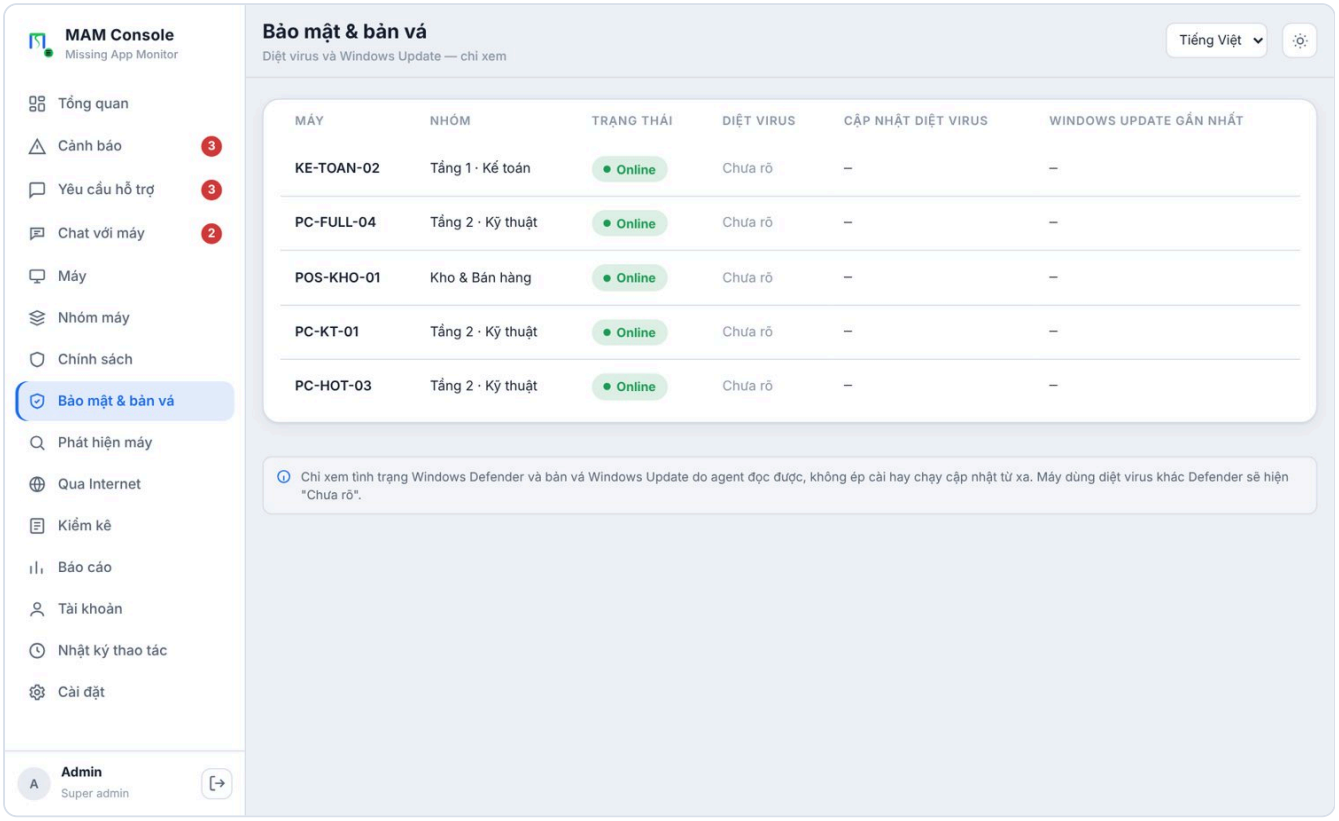

Chính sách của một nhóm: USB, trang web, ứng dụng, giờ dùng máy

| Quy tắc | Cách hoạt động |
|---|---|
| **Khóa ổ USB** | Chặn mọi ổ USB lưu trữ cắm vào máy trong nhóm. |
| **Chặn trang web** | Nhập tên miền, mỗi dòng một trang, ví dụ facebook.com, youtube.com. Agent chặn bằng bộ lọc DNS ngay trên máy: chặn mọi tên miền phụ và các tên đi kèm (video YouTube, ảnh Facebook) trên mọi trình duyệt, kể cả trình duyệt 360, kèm các máy chủ DNS mã hóa hay dùng để lách. Agent đặt DNS của card mạng thành 127.0.0.1 rồi DNS cũ; agent có tắt thì máy vẫn có mạng nhờ DNS cũ, bỏ hết web cần chặn hoặc gỡ agent thì DNS cũ được trả lại. Có tác dụng trên Windows và macOS (agent 1.1.43 trở lên); Linux chỉ chặn qua file hosts. |
| **Chặn ứng dụng** | Nhập tên tiến trình .exe, mỗi dòng một ứng dụng, ví dụ steam.exe. |
| **Giờ được dùng máy** | Ngoài khoảng giờ đã đặt (ví dụ 08:00 đến 18:00), máy tự khóa. |

> Chặn web và chặn ứng dụng chỉ tác dụng trên máy Windows có agent chạy quyền quản trị.

## 21. Bảo mật và bản vá

Mục này chỉ để xem: mỗi máy hiện tình trạng Windows Defender (Bật hoặc Tắt), lần cập nhật diệt virus gần nhất và lần cập nhật Windows gần nhất. Máy tắt Defender được tô đỏ để dễ thấy. MAM không ép cài hay chạy cập nhật từ xa; máy dùng phần mềm diệt virus khác Defender sẽ hiện Chưa rõ.

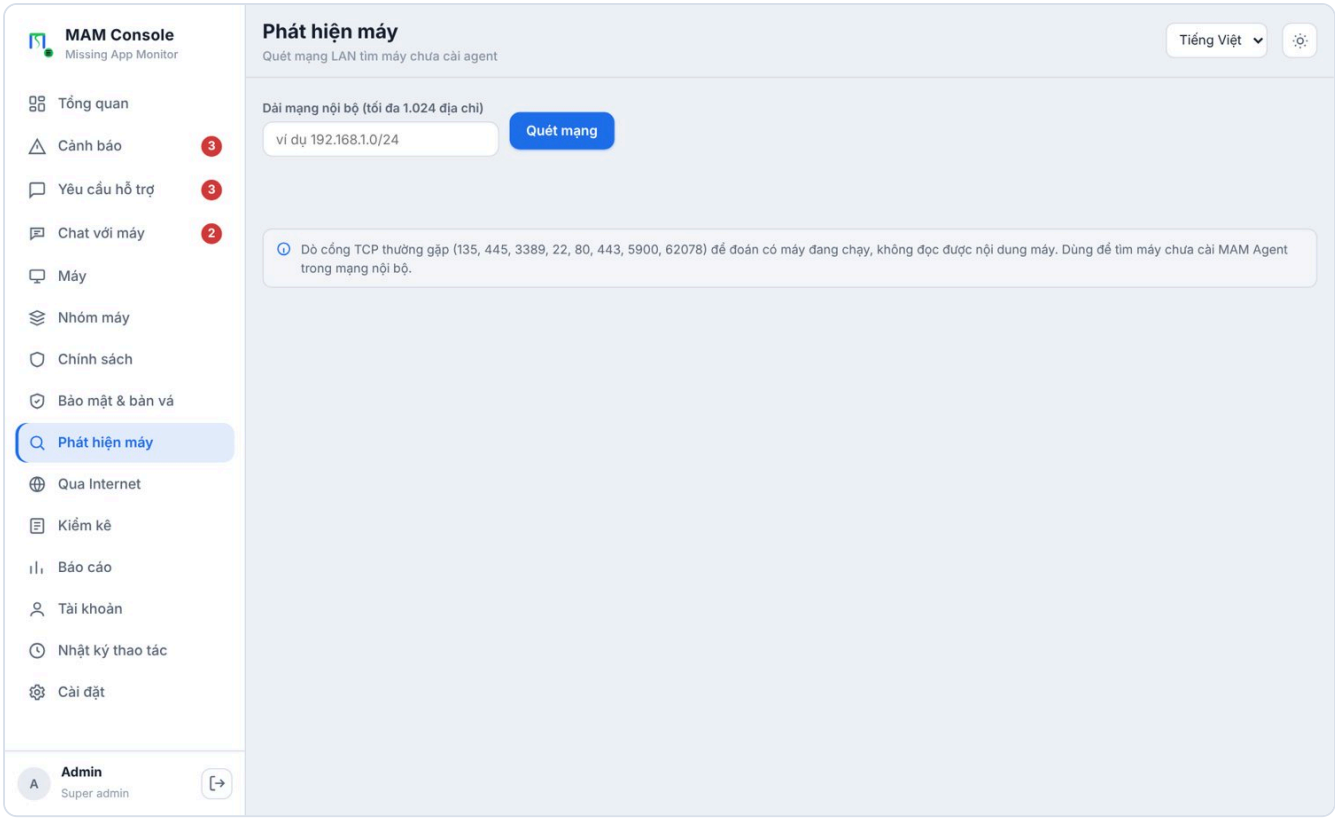



Bảo mật và bản vá

## 22. Phát hiện máy và truy cập qua Internet

Phát hiện máy quét một dải mạng LAN (ví dụ 192.168.1.0/24) để tìm thiết bị đang bật. Kết quả cho biết IP, tên máy (DNS), các cổng đang mở và máy đó đã cài MAM chưa, giúp bạn tìm máy còn thiếu agent.

Chỉ quét dải nội bộ, tối đa 1.024 địa chỉ (từ /22 trở xuống) và mất tối đa khoảng 40 giây.

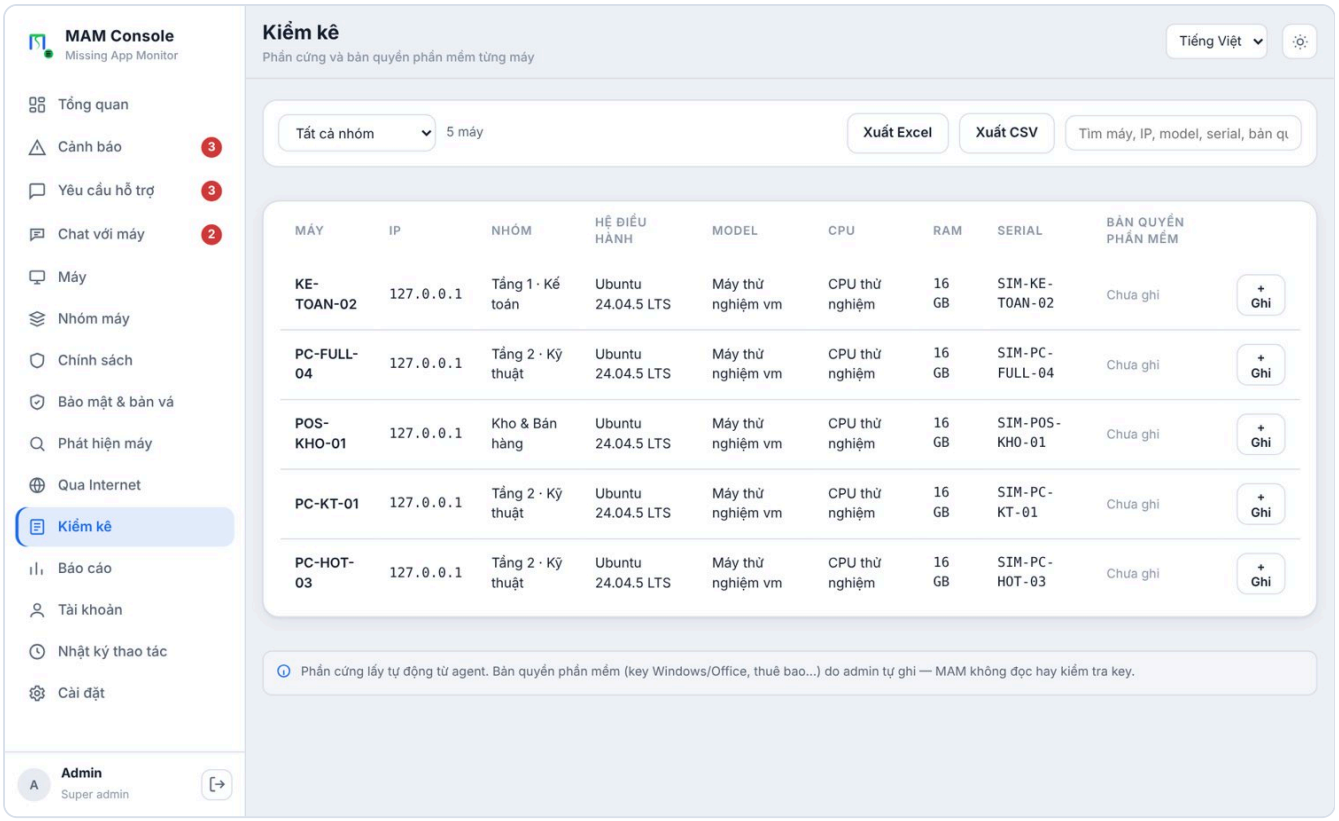



Phát hiện máy trong mạng LAN

Mục Qua Internet hướng dẫn mở Console khi không ở công ty, theo ba cách: VPN công ty (khuyên dùng, an toàn nhất), mở cổng router kèm HTTPS, hoặc dịch vụ tunnel như Cloudflare Tunnel. Dù chọn cách nào cũng nên dùng mật khẩu mạnh và đặt Mã đăng ký để máy lạ không tự ghi danh.

## 23. Kiểm kê phần cứng và bản quyền

Mục Kiểm kê là một bảng cho mọi máy: tên máy, địa chỉ IP, nhóm, hệ điều hành, model, CPU, RAM, serial và ghi chú bản quyền phần mềm. Phần cứng do agent tự lấy. Thanh lọc cho chọn theo nhóm (kể cả Chưa phân nhóm) và tìm theo tên máy, IP, model, serial hay nội dung bản quyền.

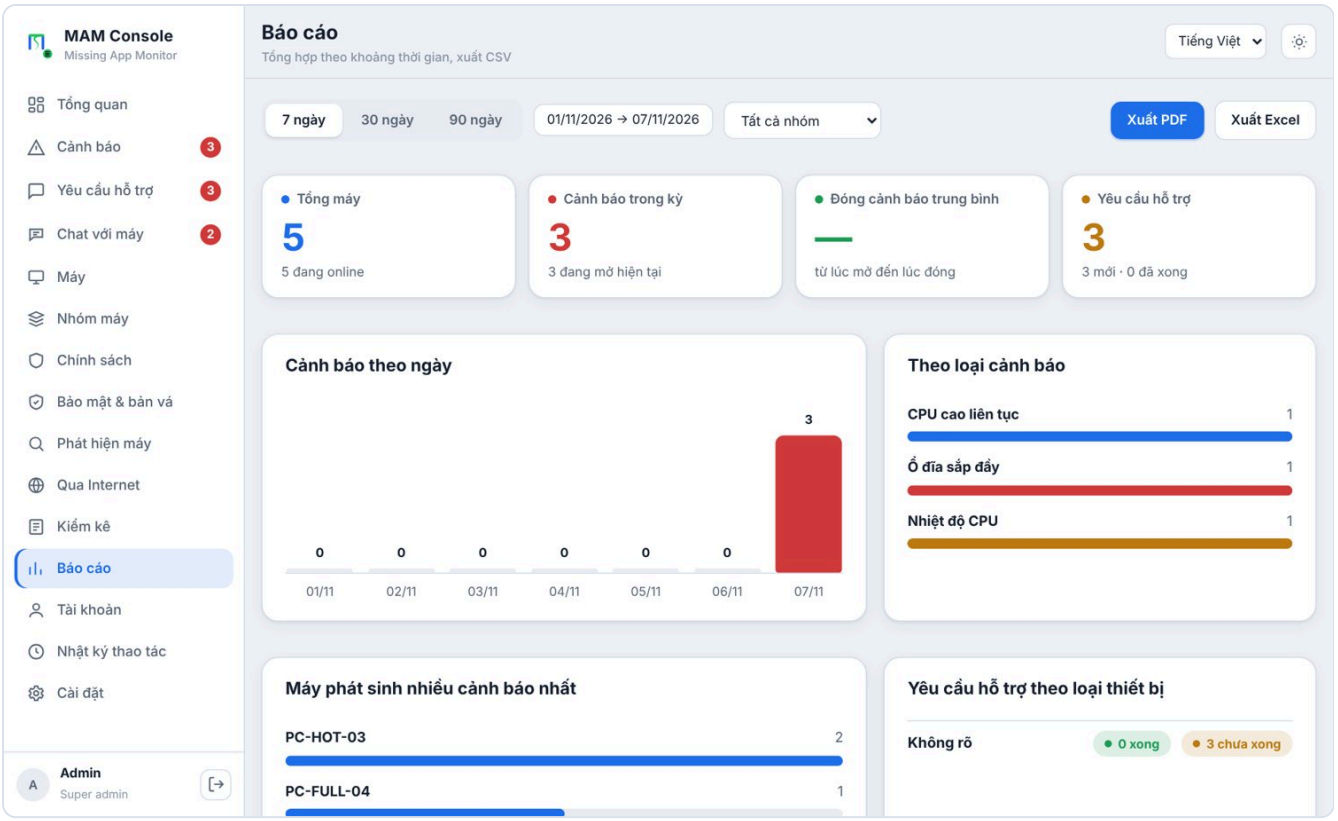



Kiểm kê, lọc theo nhóm và tìm theo IP

> Bản quyền (key Windows hay Office, thuê bao...) do admin tự ghi bằng nút Ghi hoặc Sửa. MAM không đọc và không kiểm tra key.

## 24. Báo cáo và xuất file

Mục Báo cáo tổng hợp theo khoảng thời gian: số máy, cảnh báo trong kỳ, thời gian đóng cảnh báo trung bình, số yêu cầu hỗ trợ, biểu đồ cảnh báo theo ngày, theo loại, máy phát sinh nhiều cảnh báo nhất và yêu cầu hỗ trợ theo loại thiết bị. Chọn 7, 30 hoặc 90 ngày, hoặc mở lịch để chọn khoảng ngày bất kỳ (tối đa 366 ngày).




Báo cáo theo khoảng ngày

- Xuất PDF: mở trang A4 đã dàn sẵn rồi chọn Lưu thành PDF trong hộp thoại in.
- Xuất Excel: một file nhiều trang tính có định dạng màu. Ngoài ra có thể xuất từng bảng (Máy, Cảnh báo, Yêu cầu) ở dạng Excel hoặc CSV.
- Lọc theo nhóm: chọn nhóm ở thanh lọc của trang Báo cáo thì số liệu, PDF và mọi file xuất chỉ gồm các máy trong nhóm đó (chọn Chưa phân nhóm để lấy máy chưa gán nhóm). Trang Kiểm kê có thêm nút Xuất Excel và Xuất CSV, xuất đúng nhóm đang chọn.

> Các nút Xuất Excel và xuất từng bảng hiện xuất toàn bộ dữ liệu, chưa cắt theo khoảng ngày đang chọn. PDF thì theo khoảng ngày đang xem.

## 25. Cảnh báo virus và mã độc

Khi Windows Defender trên máy phát hiện virus, MAM mở cảnh báo đỏ ngay: máy nào, virus gì, file nằm ở đâu, đã được xử lý chưa, kèm nguyên nhân có thể. Cảnh báo cũng gửi qua Telegram, webhook hoặc email nếu đại ca đã cấu hình kênh báo.

- Nguyên nhân có thể: tải từ web (kèm tên trang nguồn nếu file còn trên máy), file đính kèm email, USB hoặc ổ ngoài, thư mục chia sẻ trong mạng, do script chạy, giải nén từ file nén. Đây chỉ là suy đoán từ nơi file nằm và dấu vết tải về, không phải kết luận chắc chắn.
- Nghi ngờ mã độc (cảnh báo vàng): tắt bảo vệ thời gian thực của Defender, thêm loại trừ nguy hiểm vào Defender, tiến trình lạ không có chữ ký chạy từ thư mục tạm hoặc Downloads, phần mềm giống đào coin, chương trình tự chạy khi mở máy từ thư mục tạm.
- Mỗi phát hiện chỉ báo một lần. Cảnh báo virus không tự đóng, đại ca xem xong tự bấm đóng. Việc quét lại và xử lý do Windows Defender làm.

> Chỉ báo được virus mà Windows Defender phát hiện, và chỉ trên máy Windows. Máy dùng phần mềm diệt virus khác thì MAM không thấy. MAM không thay được phần mềm diệt virus và không đọc lịch sử duyệt web.

## 26. Phần mềm đã cài và cảnh báo thiếu bản vá

Trang chi tiết mỗi máy có tab Phần mềm: danh sách phần mềm đã cài (tên, phiên bản, nhà phát hành) có ô tìm kiếm, agent đọc mỗi giờ. Dùng để kiểm tra bản quyền hoặc tìm phần mềm lạ. Nếu Windows đang chờ khởi động lại để hoàn tất cập nhật, tab cũng báo.

> Máy Windows hơn 90 ngày chưa cài bản vá nào sẽ có cảnh báo vàng Thiếu bản vá Windows, tự đóng khi máy đã vá. Mốc ngày lấy từ danh sách bản vá Windows báo, nên máy bật cập nhật tự động vẫn có thể chưa đủ bản vá mà MAM không biết.

## 27. Hẹn giờ chạy lệnh cho cả nhóm

Ở trang Nhóm máy có thẻ Lịch hẹn giờ: chọn lệnh (khóa màn hình, khởi động lại, tắt máy, bật máy qua WoL, gửi tin nhắn, dọn file rác, giải phóng RAM), nhóm máy (hoặc tất cả), giờ chạy và các ngày trong tuần. Đến giờ server tự gửi lệnh cho các máy đang online trong nhóm; máy offline lúc đó bị bỏ qua, riêng Bật máy qua WoL thì gửi cả máy đang tắt.

- Giờ chạy là giờ của máy server, mỗi lịch chạy tối đa một lần mỗi ngày.
- Lịch chạy với quyền của người tạo: chỉ tác động tới máy trong phạm vi nhóm người đó được quản lý. Người tạo bị xóa hoặc chuyển sang Chỉ xem thì lịch bỏ qua.
- Chỉ các lệnh đơn giản ở trên được hẹn giờ; không có chạy script tùy ý.

## 28. Xác thực hai bước khi đăng nhập Console

Mỗi tài khoản tự bật xác thực hai bước ở trang Tài khoản: quét hoặc nhập khóa vào Google Authenticator, Microsoft Authenticator hay Authy rồi nhập mã 6 số để xác nhận. Từ đó đăng nhập cần mật khẩu và mã 6 số đổi mỗi 30 giây. Mã đã dùng không dùng lại được, nhập sai 5 lần bị khóa 1 phút.

> Người dùng mất điện thoại: Super admin mở Sửa tài khoản của họ và bấm Gỡ 2FA. Khóa được nhập tay (chưa có mã QR). Nếu chính Super admin duy nhất mất điện thoại thì phải khôi phục bằng cách làm theo mục Quên mật khẩu tại máy server.

## 29. Ảnh đại diện và khung chat

Mỗi tài khoản admin tự đặt ảnh đại diện ở trang Tài khoản (Chọn ảnh, Xóa ảnh). Người ngồi máy đặt ảnh cho máy mình bằng nút máy ảnh cạnh ô nhập tin trong cửa sổ MAM. Ảnh hiện cạnh tin nhắn ở cả Console và cửa sổ MAM, giống Messenger hay Zalo: tin liền nhau của một người gom thành cụm, ảnh tròn và giờ chỉ hiện ở tin cuối cụm. Chưa có ảnh thì hiện vòng tròn chữ cái đầu có màu.

- Ảnh được cắt vuông, thu về 128 điểm và nén lại ở server, nên mỗi ảnh chỉ vài chục KB. Ảnh lưu trong thư mục avatars của thư mục dữ liệu server, không nằm trong file sao lưu hằng ngày.
- Super admin vào trang Tài khoản để bật hoặc tắt việc máy tự đổi ảnh, và xóa được ảnh của người khác nếu không phù hợp.

- Chưa có tính năng thả cảm xúc (👍 ❤️) dưới tin nhắn.

## 30. Tải agent cho Windows, macOS, Linux, Android

Trang Cài đặt có mục tải agent cho từng hệ điều hành. Windows 64-bit: nút Tải MAM-Agent.exe (đã cài sẵn địa chỉ server). Windows 32-bit: nút Tải MAM-Agent-x86.exe. Linux và macOS: sao chép một dòng lệnh dán vào máy đích (Terminal), máy tự tải agent từ server rồi cài thành dịch vụ. Android: nút Tải MAM-Agent.apk khi server có file APK.

> Bộ cài MAM-Server-Setup.exe và các script cài server đã mang sẵn agent cho mọi hệ điều hành. APK Android thì chưa có sẵn: app nằm ở thư mục agent/android, phải build bằng Android Studio rồi đặt MAM-Agent.apk cạnh mam-server. Hai đường tải /dl và /install mở cho máy trong mạng LAN, không cần đăng nhập, nên đừng đưa server ra Internet khi chưa có lớp bảo vệ.

## 31. MAM Console trên máy tính (Windows, macOS, Linux)

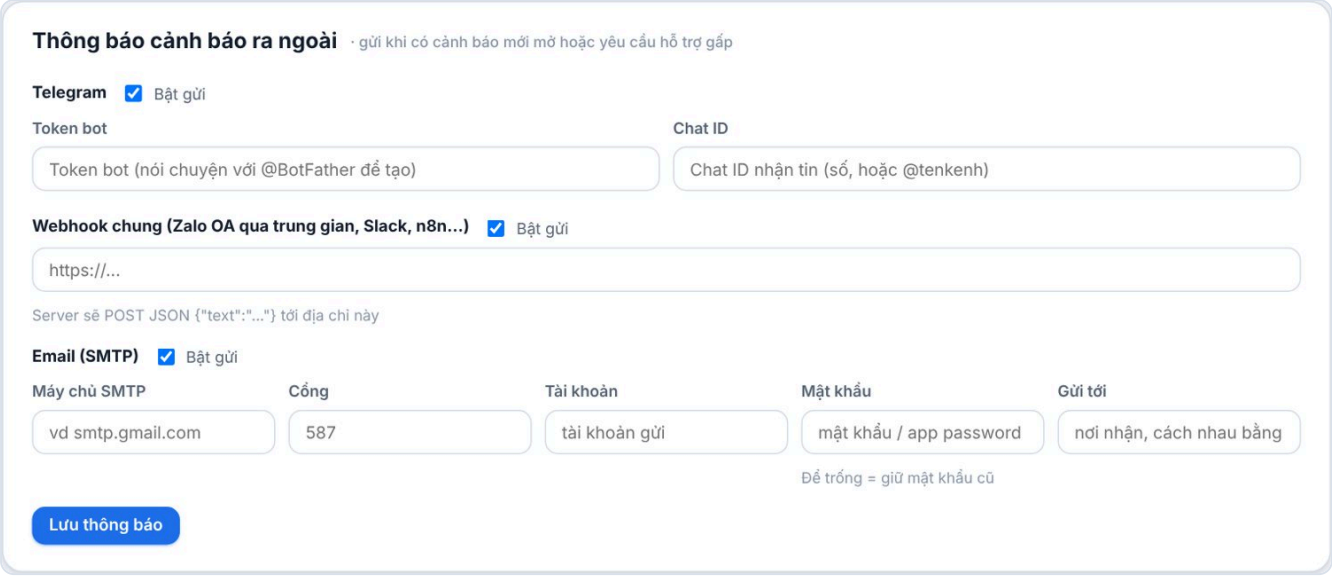
Ngoài trình duyệt, MAM có ứng dụng MAM Console riêng cho Windows, Mac và Linux: bấm đúp là mở Console trong một cửa sổ riêng, không thanh địa chỉ, có biểu tượng trên màn hình. Giao diện và chức năng giống hệt Console trên trình duyệt, cùng tài khoản và dữ liệu, nên dùng cái nào cũng được hoặc dùng cả hai.

- Windows: trong gói cài, mở thư mục console\windows, bấm đúp install-console-windows.bat. Biểu tượng MAM Console hiện trên màn hình và trong menu Start.
- macOS: mở thư mục console/mac, chép bản MAM Console (Apple Silicon hoặc Intel) vào Applications. Lần đầu bấm chuột phải rồi chọn Mở vì ứng dụng chưa được Apple ký.
- Linux: trong console/linux chạy ./install-console-linux.sh, rồi mở MAM Console từ menu ứng dụng.
- Lần đầu mở, nhập địa chỉ server (ví dụ 192.168.1.10:7070) rồi bấm Kết nối. MAM nhớ các server gần đây và tự kết nối lần sau; muốn đổi server, bấm Alt + mũi tên trái để quay lại màn hình kết nối.

> Ứng dụng dùng Microsoft Edge, Google Chrome, Chromium hoặc Brave có sẵn trên máy để dựng cửa sổ; máy không có trình duyệt nào trong số đó thì nó mở bằng trình duyệt mặc định (có thanh địa chỉ). Ứng dụng chỉ là cửa sổ mở Console: server vẫn chạy riêng, và điều khiển màn hình từ xa vẫn chỉ dùng được trong mạng LAN.

## 32. Thông báo cảnh báo ra ngoài

Ở Cài đặt, Super admin có thể bật việc gửi tin ra ngoài khi có cảnh báo mới mở hoặc yêu cầu hỗ trợ Gấp, qua ba kênh, dùng riêng hoặc cùng lúc: Telegram (token bot và Chat ID), webhook chung (server gửi JSON {"text":"..."} tới địa chỉ bạn nhập, dùng được với Slack, n8n, Zalo OA qua bên trung gian...) và Email SMTP.



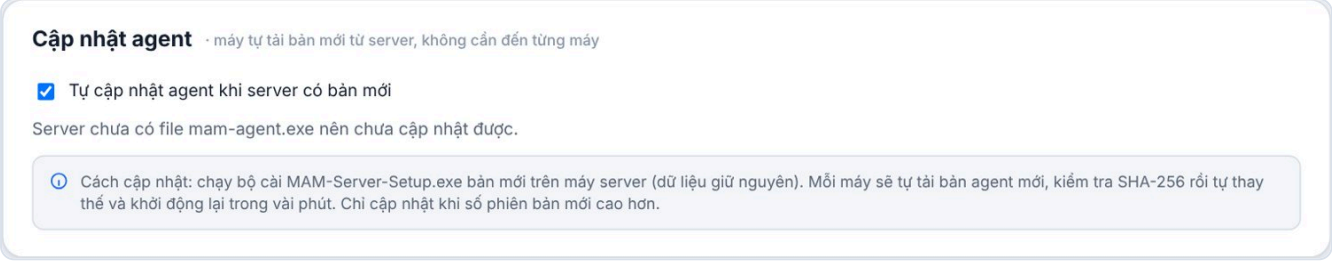

Thẻ Thông báo cảnh báo ra ngoài

## 33. Dọn dữ liệu cũ theo ngày

Xem và điều khiển màn hình chỉ dùng được trong mạng nội bộ: server từ chối nếu Console truy cập từ ngoài mạng LAN hoặc đi qua proxy/tunnel (Cloudflare Tunnel, Tailscale Funnel, reverse proxy...). Muốn điều khiển từ xa ngoài công ty, hãy vào mạng nội bộ bằng VPN rồi mở Console.

Tự sửa chữa (dọn file rác, giải phóng RAM): người ngồi máy bấm biểu tượng 🛠 trên cửa sổ MAM rồi chọn Dọn file rác hoặc Giải phóng RAM. Admin cũng làm được từ Console bằng nút cùng tên ở trang chi tiết máy hoặc khi chọn nhiều máy. Dọn file rác chỉ xóa file cũ hơn 1 ngày trong Temp của Windows và của từng người dùng, Prefetch, Recent, bộ nhớ đệm Internet, thùng rác, báo cáo lỗi, file dump sự cố, và các file đuôi .tmp, ._mp, .gid, .chk trên ổ hệ thống (quét tối đa 90 giây). File đang dùng được bỏ qua; không đụng tới tài liệu, file .log, .bak, .old, cookie và thư mục của MAM. Giải phóng RAM thu nhỏ bộ nhớ làm việc của các tiến trình và xả vùng nhớ đệm của hệ thống (giống phần mềm Mem Reduct); RAM trống tăng ngay nhưng máy có thể chậm nhẹ vài giây vì ứng dụng phải nạp lại dữ liệu. Chỉ có trên Windows; kết quả hiện ngay (số tệp, số MB, RAM trống trước và sau) và việc ra lệnh từ Console được ghi vào Nhật ký thao tác.

Cập nhật agent: ở Cài đặt, thẻ Cập nhật agent cho biết bản agent đang có trên server và bao nhiêu máy còn dùng bản cũ, kèm công tắc Tự cập nhật. Khi có bản mới, chỉ cần chạy MAM-Server-Setup.exe bản mới trên máy server (dữ liệu giữ nguyên); mỗi máy sẽ tự tải bản agent mới từ server, kiểm tra SHA-256, tự thay thế và khởi động lại trong vài phút, không cần đến từng máy. Agent chỉ cập nhật khi số phiên bản trên server cao hơn bản đang chạy, nên khi tự sửa mã nguồn nhớ tăng số phiên bản.




Thẻ Cập nhật agent trong Cài đặt

Thông tin máy ngay trên máy client: bấm nút **ℹ** trên cửa sổ MAM để xem tên máy, người dùng, hệ điều hành, IP, MAC, model, CPU, RAM, ổ đĩa, thời gian đã chạy, số serial, server và phiên bản agent.

Dữ liệu tự giữ ở mức vừa phải: 1.500 cảnh báo, 1.500 yêu cầu hỗ trợ, 2.000 tin chat và 2.000 lệnh gần nhất, các cái cũ hơn tự rụng; sao lưu giữ 30 bản mới nhất. Riêng Nhật ký thao tác chỉ ghi thêm nên lớn dần. Muốn xóa bớt chủ động, Super admin vào Cài đặt, thẻ Dọn dữ liệu.




Thẻ Dọn dữ liệu: chọn loại, chọn khoảng ngày, xem trước rồi mới xóa

1. Tick loại cần dọn: yêu cầu hỗ trợ đã xong, cảnh báo đã đóng, chat, lệnh đã gửi, nhật ký thao tác.
2. Chọn khoảng ngày bằng lịch, hoặc bấm nhanh Cũ hơn 30 ngày, 90 ngày, 6 tháng, 1 năm.
3. Bấm Xem trước: MAM báo sẽ xóa bao nhiêu mục mỗi loại, chưa xóa gì.
4. Bấm Xóa vĩnh viễn rồi xác nhận. Trước khi xóa, server tự sao lưu một bản để còn khôi phục được.

> Chỉ xóa mục đã xong hoặc đã đóng; yêu cầu đang xử lý và cảnh báo đang mở luôn được giữ lại. Nhật ký thao tác chỉ xóa được mục cũ hơn 30 ngày. Mỗi lần dọn được ghi vào nhật ký (ai dọn, khoảng ngày, bao nhiêu mục).

## 34. Ghi sẵn ID TeamViewer, AnyDesk hoặc địa chỉ RDP

Ngoài điều khiển màn hình tích hợp, trang chi tiết mỗi máy còn có thẻ Remote desktop để ghi ID TeamViewer/AnyDesk hoặc địa chỉ RDP của máy đó (tự cài phần mềm remote desktop trước). Lần sau cần sửa máy, mở trang chi tiết, bấm Sao chép rồi dán vào phần mềm remote desktop. Cách này hữu ích với máy Linux, macOS hoặc khi bạn cần truy cập từ ngoài LAN.

> MAM chỉ ghi nhớ chuỗi ký tự này; việc kết nối do phần mềm remote desktop của bạn đảm nhiệm.

# 35. Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| **Máy không hiện trong Console** | Mở http://địa-chỉ-server:7070 trên chính máy client; không vào được thì kiểm tra tường lửa và địa chỉ. Xem agent.log trong C:\Program Files\MAM Agent. Server có mã đăng ký thì phải cài kèm -key. |
| **Máy hiện Offline dù đang bật** | Agent bị tắt hoặc mất mạng. Server đổi địa chỉ thì cài lại agent. Máy đã bị thu hồi cũng ngủ 5 phút rồi thử lại. |
| **Khóa màn hình hoặc nhắn tin báo lỗi** | Cần Windows Pro trở lên (bản Home không có tsdiscon và msg). |
| **Bật máy (WoL) không dậy** | Bật Wake-on-LAN trong BIOS và trong thuộc tính card mạng, tắt Fast Startup, máy phải cùng mạng LAN với server. |
| **Không vào được Console** | Kiểm tra tác vụ MAM Server đang chạy, cổng không bị chương trình khác dùng, tường lửa cho phép cổng. Xem server.log trong thư mục dữ liệu. |
| **Tin nhắn không hiện trên máy client** | Kiểm tra máy đang online và agent là bản mới (cài lại bằng MAM-Agent-Setup hoặc file tải từ Console). Mở thử cửa sổ bằng biểu tượng MAM ngoài màn hình. Máy Windows 7/8 dùng MAM-Agent.ps1 nhận tin bằng hộp thoại Windows (cần Windows Pro). |
| **Không thấy nút điều khiển máy** | Vào trang Máy: nút nằm ở cột Điều khiển cuối mỗi dòng. Tài khoản Chỉ xem không có cột này. Máy offline chỉ có nút Bật máy. Tài khoản Kỹ thuật viên chỉ điều khiển máy trong nhóm được giao. |
| **Thông tin máy bị lỗi font (ký tự lạ)** | Do tên hệ điều hành hoặc kiến trúc có dấu của Windows bị đọc sai bảng mã. Agent mới đã sửa bằng cách mã hóa ký tự an toàn; cập nhật agent rồi đợi vài giây (hoặc khởi động lại agent) để thông tin được gửi lại. |
| **Console báo "Máy đã đồng ý nhưng chưa gửi được hình. Lý do: ..."** | Đọc phần Lý do: "Tiến trình MAM trong phiên người dùng không chạy" nghĩa là chưa có ai đăng nhập hoặc tiến trình MAM của người dùng đã bị tắt (đăng xuất rồi đăng nhập lại, hoặc bấm biểu tượng MAM trên màn hình); "Lỗi chụp màn hình" nghĩa là Windows không cho chụp (màn hình khóa, phiên Remote Desktop bị thu nhỏ); "Server không nhận được khung hình (HTTP 413)" nghĩa là proxy phía trước server giới hạn dung lượng gói tin, hãy tăng giới hạn đó (vd client_max_body_size 8m). Cần agent 1.1.10 trở lên. |
| **Điều khiển màn hình không hiện hình** | Máy phải online, là Windows và đã cài agent bản mới (cài lại bằng MAM-Agent-Setup hoặc file tải từ Console). Đợi tối đa khoảng 5 giây sau khi xin. Nếu trình duyệt chặn cửa sổ mới, hình sẽ hiện ngay trong trang. |
| **Quên mật khẩu điều khiển từ xa** | Super admin vào Cài đặt, thẻ Mật khẩu điều khiển từ xa, nhập mật khẩu mới rồi Lưu, hoặc bấm Tắt để quay lại cách xin phép. |
| **Máy đã thu hồi rồi cài lại nhưng không hiện** | Dùng bộ cài bản 1.1.0 trở lên: cài lại trên cùng server sẽ cấp token mới và máy hiện lại trong danh sách. Bản cũ giữ token đã bị thu hồi nên không hiện. |
| **Có chữ chưa dịch khi đổi ngôn ngữ** | Giao diện và thông báo của hệ thống đã có ba ngôn ngữ. Nội dung do người dùng tự gõ (tên máy, tên người, nội dung yêu cầu, tin chat, ghi chú, tên nhóm) được giữ nguyên, không tự dịch. |

## 36. Giới hạn cần biết

- Chưa có: kiểm kê phần mềm tự động (bản quyền do admin tự ghi) và báo cáo gửi tự động theo lịch. Điều khiển màn hình từ xa chỉ chạy trên Windows, mỗi máy một phiên tại một thời điểm.
- Mật khẩu điều khiển từ xa dùng chung toàn hệ thống, chưa đặt riêng từng máy. Cửa sổ thu nhỏ khi điều khiển có kích thước cố định.
- mam-agent.exe cần Windows 10 / Server 2016 trở lên; Windows 7/8 dùng MAM-Agent.ps1.
- Biểu đồ chỉ giữ trong bộ nhớ server (4 giờ gần nhất), khởi động lại server thì biểu đồ bắt đầu lại. Cảnh báo, nhật ký và dữ liệu máy được lưu ở đĩa.
- Giao tiếp bằng HTTP thường trong LAN; cần mã hóa thì bật HTTPS hoặc dùng VPN.
- Bản dịch tiếng Anh và tiếng Trung do tác giả soạn, nên nhờ người bản ngữ rà lại trước khi dùng chính thức.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Tấn Tài (Missing).